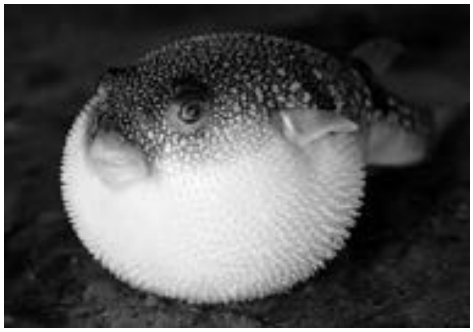
Bloc 7. Immunologia (42 exercicis)

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Antígens i anticossos

Exercici 3



Peix globus.

FONT: *https://www.boroa.com/el-pez-fugu-la-delicia-gourmet-mas-peligrosa/*.

El peix globus (*Diodon hystrix*) conté tetrodotoxina (TTX), un dels verins més mortífers que hi ha a la natura. La hipòtesi més acceptada és que els peixos globus adquireixen aquesta toxina en alimentar-se d'algues que contenen bacteris dels gèneres *Pseudomonas* o *Vibrio*. Un cop ingerits, els bacteris sobreviuen dins dels òrgans del peix i fabriquen TTX. Aquestes toxines no produeixen cap efecte negatiu en els peixos globus, mentre que la ingesta d'un sol peix globus podria matar trenta persones.

En les espècies sensibles a la TTX, la toxina s'uneix a una proteïna de membrana i impedeix l'entrada de sodi a l'interior de les seves cèl·lules. Això atura la propagació de l'impuls nerviós i en causa la mort. En els peixos globus, en canvi, aquesta proteïna de membrana té una estructura diferent, i la TTX no s'hi uneix.

Malgrat la seva toxicitat, al Japó el peix globus es consumeix des de fa més de dos mil anys. La seva carn és considerada una *delicatessen*, tot i que si no es prepara correctament, és mortal.

1. Els avantpassats dels peixos globus eren sensibles a la TTX. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual els peixos globus actuals han pogut arribar a ser resistents a la TTX.
[1 punt]

2. En l'enunciat de l'exercici apareixen tres grups d'éssers vius: els peixos globus, els bacteris i les algues.
[1 punt]

a) Completeu la taula següent, que fa referència a algunes de les característiques d'aquests tres grups d'organismes:

Organismes	*Regne*	*Tipus de cèl·lula (eucariota o procariota)*	*Tipus metabòlic en funció de la font de carboni i d'energia*
Peixos globus			
Bacteris *Pseudomonas*			
Algues			

***b*)** En la taula següent, indiqueu quin nivell tròfic ocupen les algues i els peixos globus en l'ecosistema i justifiqueu la resposta.

Organismes	*Nivell tròfic*	*Justificació*
Algues		
Peixos globus		

3. Des del 2007, la TTX també s'ha detectat en algunes espècies de marisc d'Espanya i d'altres països, tot i que en concentracions que no són perilloses per als éssers humans.
[1 punt]

***a*)** La Queen's University de Belfast i l'empresa Biorex Food Diagnostics han desenvolupat un mètode per a detectar ràpidament aquesta neurotoxina en els musclos, les navalles i les ostres. Aquest mètode fa servir uns anticossos específics per a reconèixer la TTX.

Responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de molècula és un anticòs?
Quines cèl·lules sintetitzen els anticossos?
En aquest apartat es diu que es fan servir uns anticossos per a reconèixer la TTX. Aquests mateixos anticossos podrien reconèixer qualsevol altra toxina? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Des de fa temps, als EUA s'estan assajant uns anticossos similars als que s'han descrit a l'apartat anterior, anomenats T20G10, per a tractar les persones intoxicades amb TTX. Un dels experiments (portat a terme per Rivera i els seus col·laboradors i publicat el 1995 a *Toxicon*, 33) va consistir a administrar la toxina a ratolins i 15 minuts després injectar-los els anticossos T20G10. Aquests anticossos van evitar la mort dels ratolins.

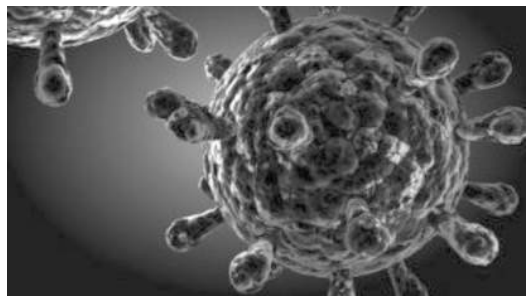
Completeu la taula següent, que fa referència al tipus d'immunitat que proporcionen aquests anticossos:

Quin tipus d'immunitat proporcionen els anticossos T20G10? ☐ *Natural activa* ☐ *Artificial activa* ☐ *Natural passiva* ☐ *Artificial passiva*
Justifiqueu la resposta:

Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 2



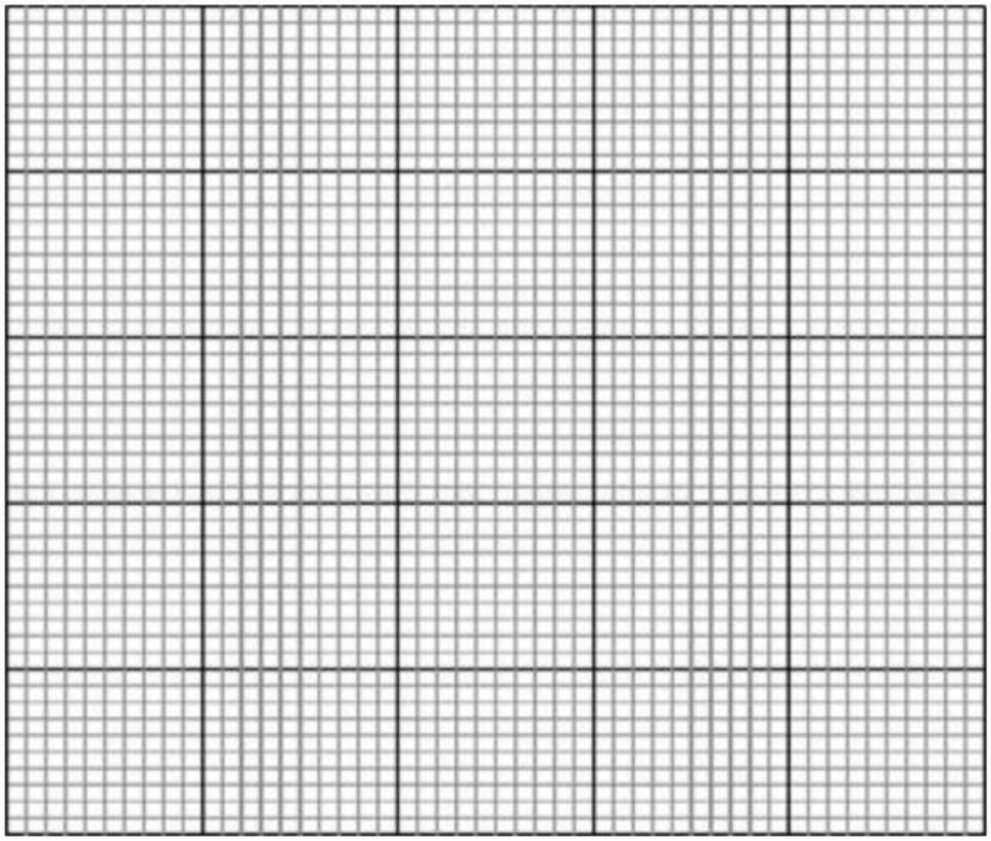
En l'assaig d'una vacuna contra el virus que causa la sida (VIH), hi han participat 1 500 voluntaris de poblacions amb risc de contagi, cap dels quals no estava infectat pel VIH a l'inici de l'assaig. Es va dividir aleatòriament els voluntaris en dos grups: a un grup se li va administrar la vacuna, i a l'altre grup, un placebo (falsa vacuna que conté una substància inerta). Al cap de tretze mesos es va fer una anàlisi als participants per a determinar si estaven infectats pel VIH. Cal tenir en compte que tots els que s'havien infectat es van contaminar per contagi sexual; en cap cas a causa de la vacuna ni del placebo. En la taula següent es mostren els resultats de l'assaig:

Tractament rebut	*No infectats*	*Infectats*
Vacuna	716	24
Placebo	740	20

1. Resoleu les qüestions següents:

[1 punt]

a) Elaboreu un gràfic que relacioni el tipus de tractament i el percentatge d'individus infectats.



b) A partir dels resultats, podem afirmar que la vacuna és eficaç per a prevenir la infecció per VIH? Justifiqueu la resposta.

tipus de resposta immunitària s'espera que es posi en marxa perquè aquesta vacuna sigui efectiva: la primària o la secundària? Justifiqueu la resposta i expliqueu en què consisteix aquesta resposta immunitària.

[1 punt]

Tipus de resposta immunitària:
Justificació:
Explicació de la resposta immunitària esperada:

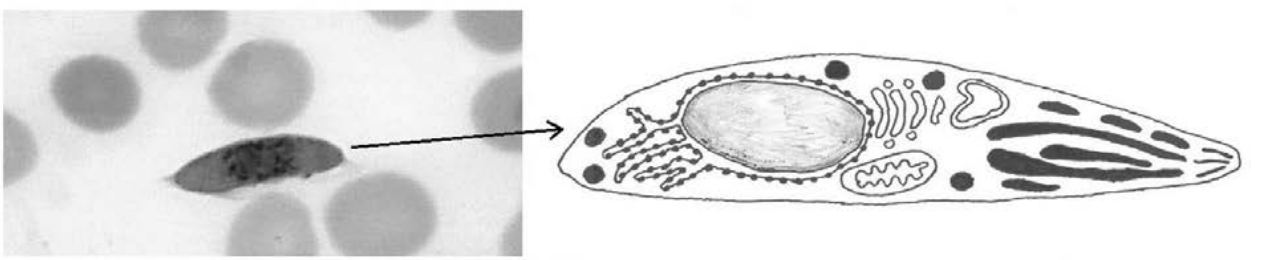
Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

El 6 d'octubre de 2021, després de dècades de recerca, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va aprovar la primera vacuna contra la malària, anomenada RTS,S. La malària és causada pel paràsit *Plasmodium falciparum* i és responsable d'unes 400 000 morts anuals. *Plasmodium falciparum* s'encomana a través de la picada de mosquits del gènere *Anopheles* i passa per diverses fases durant el seu cicle vital. La vacuna va dirigida contra la fase anomenada *esporozoït*, que és la forma que adopta el paràsit quan penetra a la sang d'un ésser humà.

1. Observeu la fotografia següent d'un microscopi òptic i el dibuix de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum,* i responeu a les qüestions que hi ha a continuació:
[1 punt]



Esporozoït de *Plasmodium falciparum* al microscopi òptic. Dibuix de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum*.

FONT: *https://pixnio.com*.

***a*)** La llargària real de l'esporozoït són 15 micròmetres. Quants augments té la fotografia del microscopi òptic? Indiqueu els càlculs que heu fet.

***b*)** En observar la fotografia, un alumne diu: «Per la seva forma allargada es pot deduir que el bacteri causant de la malària és un bacil.» A partir de la informació del dibuix, argumenteu si aquesta afirmació és correcta o no.

2. La vacuna RTS,S es fabrica en llevats modificats genèticament perquè sintetitzin en el seu interior dues proteïnes: proteïnes RTS i proteïnes S aïllades.

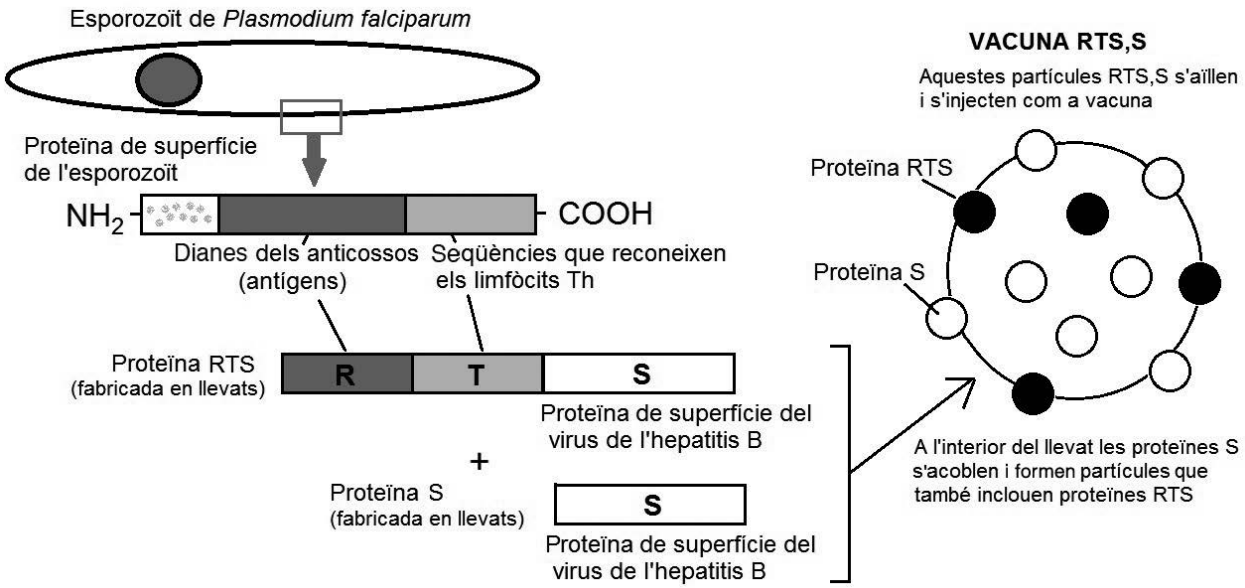
Les proteïnes RTS tenen tres segments de diferents orígens:

— El segment R és la part antigènica d'una proteïna de l'esporozoït de *Plasmodium falciparum*.

— El segment T és una altra part de la proteïna de l'esporozoït que permet que s'hi uneixin els limfòcits Th.

— El segment S és la mateixa proteïna S (un antigen del virus de l'hepatitis B) enganxada als altres dos segments.

D'altra banda, les proteïnes S aïllades s'acoblen espontàniament dins del llevat i formen partícules buides del virus de l'hepatitis B. Aquestes partícules serveixen perquè s'hi integrin proteïnes RTS gràcies al seu segment S. Així es formen les partícules RTS,S que constitueixen la vacuna contra la malària.



A partir d'aquesta informació, expliqueu el procés immunològic que es produirà en els vacunats, des del moment de la injecció de la vacuna, per a conferir-los immunitat contra la malària.

[1 punt]

Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Vacunes i sèrums

OPCIÓ B



Exercici 3

Tot i que al voltant del 95 % de la població compleix el calendari de vacunacions sistemàtiques, hi ha col·lectius que es neguen a vacunar els seus fills, fet que dificulta l'eradicació total d'algunes malalties infeccioses com el xarampió.

1. Un dels motius que va fer augmentar la desconfiança envers les vacunes va ser la publicació, l'any 1998, d'un controvertit article en el qual es relacionava l'administració de la vacuna anomenada *triple vírica*, que protegeix del xarampió, les galteres i la rubèola, amb l'aparició de símptomes d'autisme en el grup de nens que van ser objectes de l'estudi.
[1 punt]

***a*)** Digueu quines serien les variables independent i dependent d'aquesta investigació.

Variable independent:
Variable dependent:

***b*)** Posteriorment, altres científics van revisar la investigació i van demostrar que era incorrecta en molts aspectes. Un dels motius més importants pels quals se'n van invalidar les conclusions va ser perquè no es comparava la incidència dels casos d'autisme entre nens vacunats i nens no vacunats. Argumenteu, des del punt de vista del disseny experimental, per què aquesta errada és tan greu.

2. L'octubre de l'any 2010 hi va haver un brot de xarampió en un barri de Granada que va afectar 38 infants que no havien estat vacunats. L'origen d'aquest brot va ser una comunitat de persones que es negava a vacunar els fills. Davant d'aquesta circumstància, un jutge va obligar els pares d'aquesta comunitat antivacunes a vacunar els seus fills per motius de salut pública.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu el mecanisme mitjançant el qual la vacunació del xarampió protegeix les persones vacunades d'aquesta malaltia.

***b*)** Expliqueu per què es podria eradicar una malaltia com el xarampió si tota la població es vacunés i no hi hagués cap altre animal que es veiés afectat per aquest mateix microorganisme. Feu servir els vostres coneixements d'immunologia i de microbiologia.

3. El virus de la grip té una elevada taxa de mutació. Expliqueu el motiu pel qual la vacuna de la grip no forma part del calendari de vacunacions sistemàtiques dels infants.
[1 punt]

Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 2

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Vint-i-nou persones afectades a Catalunya per un brot de xarampió iniciat al Sónar

Un total de vint-i-nou persones han estat diagnosticades de xarampió a Catalunya des del començament d'aquest mes, en un brot que s'hauria pogut iniciar al festival de música Sónar de Barcelona. El xarampió és una de les malalties infeccioses més contagioses, que es transmet habitualment per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys sovint, per contacte amb objectes acabats de contaminar amb aquestes secrecions. Dels afectats, no n'hi havia cap que estigués vacunat contra el virus que provoca aquesta malaltia.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara* (18 juliol 2013)

1. No hi va haver cap persona vacunada que es contagiés del xarampió. Escriviu un text que expliqui per què aquest brot només va afectar persones que no estaven vacunades; esmenteu el tipus de cèl·lules responsables de la immunitat i expliqueu el procés que la causa.
[1 punt]

2. La vacuna triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) està inclosa en el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.
[1 punt]

***a*)** Aquesta vacuna s'administra als dotze mesos d'edat perquè fins a aquesta edat molts nens encara presenten anticossos contra el xarampió. D'on provenen aquests anticossos? De quin tipus d'immunitat es tracta?

***b*)** La vacuna esmentada no s'administra a les persones malaltes de xarampió. Expliqueu per què aquest mètode no és efectiu per a curar les persones malaltes. Quin tractament se'ls podria administrar?

Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Vacunes i sèrums; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Exercici 3

A mitjan any 2014 un diari de Catalunya va publicar una notícia amb el titular següent:


LA VANGUARDIA.com | Vida

Ediciones | Quiero

Portada Internacional Política Economía Sucesos Opinión Deportes Vida Tecnología

ES Magazine Món Barcelona Ciencia Sanidad Salud Bienestar Qué estudiar Natural Comunic

Adverteixen que augmenten els casos de nens atesos per picades d'escurçons

Vida | 12/06/2014 - 13:45h



1. La notícia esmentava que els anys 2011 i 2012 hi va haver un sol cas anual d'infant afectat per la picada d'un escurçó, mentre que el 2013 n'hi va haver cinc. Arran de la publicació d'aquestes dades, una emissora de ràdio va entrevistar una biòloga que treballa en un parc natural on es van produir algunes de les picades. L'especialista va afirmar:

«Cal evitar tocar cap espècie de serp per a prevenir les picades, però la presència d'escurçons, que s'alimenten principalment de ratolins de camp i d'altres petits mamífers, és indicativa del bon estat de l'ecosistema on viuen. No cal preocupar-se per aquest increment de casos perquè en pot haver augmentat la població, però no proliferaran de manera incontrolada.»

Aplicant els vostres coneixements d'ecologia, completeu la taula següent:

[1 punt]

Nivell tròfic al qual pertanyen els escurçons:
Justifiqueu per què la presència d'escurçons és indicativa d'un bon estat de l'ecosistema:
Justifiqueu per què els escurçons no proliferaran incontroladament:

2. Un altre diari va publicar aquesta mateixa notícia. En el text es podia llegir la frase següent: «Els escurçons han desenvolupat el verí per a capturar les seves preses.» Sabem que els avantpassats dels escurçons eren serps sense verí, però aquesta frase es pot interpretar des d'un punt de vista evolutiu de manera errònia. Redacteu un text que expliqui, en termes neodarwinistes, l'adquisició del verí per part dels escurçons.

[1 punt]

3. En els casos més greus de picades d'escurçó, s'administra una injecció de sèrum antiofídic. Aquest sèrum conté anticossos que s'han obtingut injectant petites quantitats de verí d'aquesta serp a un cavall.
[1 punt]



Vials de sèrum antiofídic

a) Aplicant els vostres coneixements d'immunologia, responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— *Activa* ☐ / *Passiva* ☐

— *Natural* ☐ / *Artificial* ☐

b) Creieu que el sèrum antiofídic que s'utilitza per a tractar una picada d'escurçó podria servir per a salvar la vida d'un cuidador del zoològic a qui ha picat una cobra? Justifiqueu la resposta.

Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

La tiroide és una glàndula situada a la base del coll que secreta les hormones tiroxina (o T4) i triiodotironina (o T3). Una de les accions d'aquestes hormones tiroïdals consisteix a induir un increment del metabolisme energètic en quasi tots els teixits de l'organisme.

1. Aquestes hormones tiroïdals actuen sobre els lípids emmagatzemats al teixit adipós i provoquen un augment de la lipòlisi.
[1 punt]

***a*)** Quin tipus de lípid s'emmagatzema al teixit adipós? Quina és la funció principal d'aquest tipus de lípid? Quines molècules s'obtenen com a producte de la lipòlisi?

Tipus de lípid:
Funció:
Molècules obtingudes com a producte de la lipòlisi:

***b*)** Les hormones T4 i T3 també provoquen un augment de la producció d'ATP a partir dels lípids i un increment del consum d'oxigen. Quines són les rutes catabòliques per les quals s'obté aquest ATP? Justifiqueu, des del punt de vista metabòlic, la relació que hi ha entre l'augment de la producció d'ATP i l'increment en el consum d'oxigen que es produeix a les cèl·lules on actuen les hormones T4 i T3.

Rutes catabòliques:
Relació entre producció d'ATP i consum de O_2:

2. La tiroïditis és la inflamació de la glàndula tiroide. A una persona a qui han diagnosticat tiroïditis li han fet una anàlisi de sang per a mesurar els nivells d'hormones tiroïdals i d'anticossos que l'organisme genera contra la tiroglobulina i la tiroperoxidasa, dues proteïnes de la glàndula tiroide imprescindibles per a sintetitzar les hormones tiroïdals. L'anàlisi ha donat els resultats següents:
[1 punt]

Nivells d'hormones i d'anticossos mesurats en la sang		
Hormones tiroïdals	*Tiroxina (T4)*	*45 ng · mL^{-1}
	Triiodotironina (T3)	*0,54 ng · mL^{-1}
Anticossos antitiroïdals	*Anticossos antitiroglobulina*	**86 UI · mL^{-1}
	Anticossos antitiroperoxidasa	**218 UI · mL^{-1}

* Nivell inferior als valors normals.

** Nivell superior als valors normals.

***a*)** Expliqueu què són els anticossos i indiqueu quines cèl·lules els sintetitzen.

Què són els anticossos?

Quines cèl·lules els sintetitzen?

***b*)** La tiroïditis és una malaltia que pot tenir causes diverses, com ara infeccions bacterianes, infeccions víriques i trastorns autoimmunitaris. Tenint en compte els resultats de l'anàlisi de sang de la taula anterior, expliqueu quina de les tres causes esmentades pot haver originat la tiroïditis d'aquesta persona.

Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

A finals de març del 2012, un investigador austríac, Friedrich Bischinger, va publicar un estudi sobre la utilitat biològica de la mucofàgia. La mucofàgia és el costum que tenen algunes persones, especialment els nens petits, de menjar-se els mocs. El portal *Adolescents.cat* se'n va fer ressò amb una notícia titulada «Menjar-se els mocs és bo per a la salut»:

Els mocs són un filtre que recull tots aquells microbis i impureses que es disposen a entrar a les nostres vies respiratòries. Els mocs fan que aquests microbis i impureses es quedin al nas en lloc de passar als pulmons i, finalment, els expulsem mocant-nos. Però quan ens mengem aquests mocs ingerim petites porcions de bacteris morts o debilitats per l'acció de la mucositat, i això fa que funcionin com una vacuna.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Adolescents.cat* [en línia] (23 març 2012). <www.adolescents.cat/noticia/5337>

1. Expliqueu el mecanisme pel qual els bacteris continguts en els mocs poden actuar com a vacuna i esmenteu les cèl·lules del sistema immunitari implicades en aquest procés.
[1 punt]

2. Indiqueu en la taula següent quins tipus d'immunització es produeixen en la mucofàgia triant l'opció correcta en cada cas i justifiqueu cada resposta.
[1 punt]

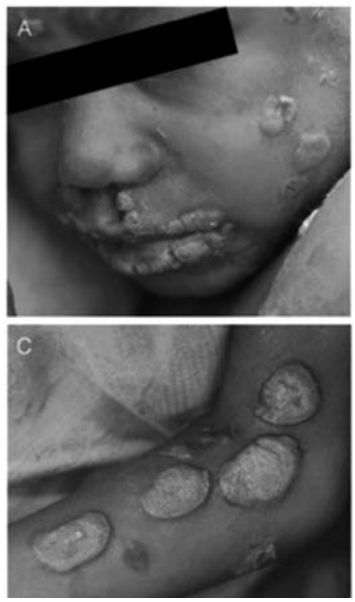
Quin tipus d'immunització es produeix?	*Justificació*
Natural ☐ / *Artificial* ☐	
Passiva ☐ / *Activa* ☐	
Inespecífica ☐ / *Específica* ☐	

Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 1

El pian és una malaltia infecciosa greu que afecta la pell, els ossos i les articulacions de les persones que la pateixen. És pròpia de zones tropicals remotes.



1. El pian és causat pel bacteri *Treponema pallidum pertenue*.
[1 punt]

***a*)** La micrografia de sota mostra un bacteri dels que causen el pian. Sense tenir en compte les ondulacions de la forma que presenta, té una longitud de 20 micròmetres (μm). Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta imatge. Especifiqueu els càlculs que heu dut a terme per a obtenir el resultat.



***b*)** Tenint en compte que és un bacteri gramnegatiu, feu un dibuix o esquema de la paret cel·lular d'aquest bacteri i indiqueu-ne la composició química.

2. Tradicionalment, el pian es tracta amb una injecció intramuscular de penicil·lina. Aquest tractament no sempre és fàcil d'aplicar i sovint és rebutjat pels pacients. Fa pocs anys el doctor Oriol Mitjà va iniciar un estudi per a trobar un nou tractament que permetés eradicar el pian. En l'article que va publicar per a explicar la seva recerca podem llegir aquest fragment:



[1 punt]

L'assaig es va dur a terme a l'illa de Lihir (Papua Nova Guinea). Es va administrar una única píndola d'azitromicina a 13 302 habitants. Prèviament, s'havien detectat les persones malaltes de pian (que presentaven lesions cutànies i anticossos contra *Treponema pallidum pertenue* a la sang), així com aquells individus asimptomàtics però igualment seropositius per als anticossos del pian. Per motius bioètics, no es va establir cap grup de control negatiu.

Traducció i adaptació feta a partir del text d'Oriol Mitjà, Penias Moses *et al.*
«MassTreatment with Single-Dose Azithromycin for Yaws».
The New England Journal of Medicine [en línia], vol. 372 (2015)

Responeu breument a les preguntes següents sobre aquest assaig clínic:

Quin tipus de molècula és un anticòs? Quina funció fa?

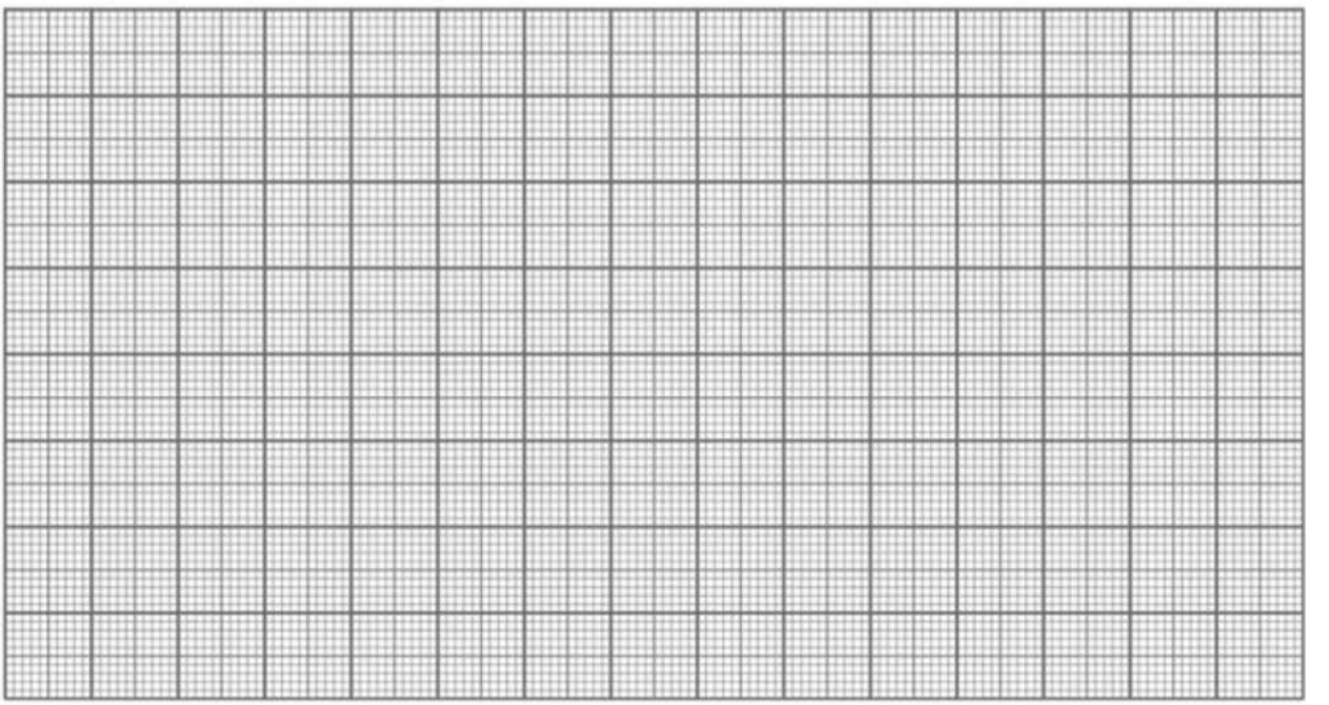
Per què es té la certesa que les persones seropositives però sense símptomes han tingut contacte amb Treponema pallidum pertenue?

En què hauria consistit un grup de control negatiu?

3. La taula següent mostra els resultats de l'assaig clínic del doctor Mitjà, que va tractar tant els malalts de pian com les persones en període d'incubació de la malaltia (asimptomàtics però seropositius per al pian). Representeu-los gràficament i redacteu una conclusió sobre l'efectivitat del tractament.

[1 punt]

	Nre. de malalts de pian	*Nre. de persones asimptomàtiques*
Abans del tractament	323	325
6 mesos després del tractament	44	261
12 mesos després del tractament	34	149



Conclusions sobre l'efectivitat del tractament:

Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

El juliol de 2023, coincidint amb l'èxit de la sèrie *The last of us*, que presenta un futur distòpic en què una pandèmia causada per un fong del gènere *Cordyceps* afecta els humans i n'altera el comportament, la revista *El·lipse* va publicar una entrevista a Cristina Cunha i Toni Gabaldón, dos investigadors del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona que estudien les infeccions causades per fongs i els seus tractaments.



FONT: *https://www.avpasion.com/the-last-of-us-dia-hora-estreno-capitulo-2-serie-top-hbo-max/*.

Quan se'ls va preguntar per la probabilitat que passi alguna cosa semblant a la vida real, els dos investigadors van coincidir en la resposta: «Ara per ara, cap espècie no afecta els éssers humans d'aquesta manera, però, en conjunt, les infeccions fúngiques afecten aproximadament 1 000 milions de persones l'any a tot el món i arriben a causar un milió i mig de morts.»

1.1. Quan s'inicia una infecció per fongs, un dels primers símptomes és la inflamació de la zona afectada. En aquest procés intervenen components cel·lulars i bioquímics del sistema immunitari, com els del sistema del complement, els mastòcits, els neutròfils i la histamina.

Completeu la taula següent indicant els dos components del sistema immunitari que són cèl·lules, dels quatre que s'han esmentat, i expliqueu una de les seves funcions.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	

Cèl·lula	*Funció*

1.2. Completeu la taula següent indicant els dos components del sistema immunitari que són biomolècules, dels quatre que s'han esmentat a l'apartat 1.1, i expliqueu una de les seves funcions.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

Biomolècula	*Funció*

1.3. A l'entrevista, Toni Gabaldón afirma que, «si bé les infeccions fúngiques més habituals no són perilloses, hi ha fongs com *Aspergillus* o *Cryptococcus* que poden provocar complicacions greus en les persones, especialment en les que estan immunodeprimides».

Les persones que han rebut el trasplantament d'un òrgan sovint pateixen infeccions fúngiques a causa de la medicació immunosupressora que prenen. En relació amb aquesta medicació, responeu a les preguntes següents:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	

Per què les persones que han rebut un trasplantament han de prendre medicació immunosupressora?

Per què la medicació immunosupressora facilita que aquestes persones pateixin infeccions fúngiques?

1.4. La ciclosporina és un medicament immunosupressor d'ús freqüent en persones trasplantades. El seu mecanisme d'acció consisteix a suprimir la producció de la interleucina 2 i altres citocines. Les interleucines estimulen l'expansió clonal dels limfòcits B i els limfòcits T citotòxics específics per a un determinat antigen.

Tenint en compte aquesta informació, responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits B específics per a un determinat antigen?

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits T citotòxics específics per a un determinat antigen?

1.5. «Pel que fa al tractament, el desafiament més gran és superar l'aparició de soques resistents als fàrmacs antifúngics», afirma Cristina Cunha. El voriconazole és un fàrmac antifúngic que destrueix les membranes dels fongs i s'usa habitualment per a tractar les infeccions greus per *Aspergillus*.

Uns alumnes de quart d'ESO que cursen l'assignatura de biologia i geologia han escrit una notícia per a un blog de ciència que hi ha al web del seu centre i han comès quatre errades. Identifiqueu-les i justifiqueu per què són una errada.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

«En el moment que s'usa el voriconazole es produeixen mutacions en els *Aspergillus*. Les mutacions són canvis en l'RNA que augmenten la variabilitat genètica d'aquest fong. Com que les mutacions tenen la finalitat de fer que el fong es torni resistent a aquest medicament, el tractament amb voriconazole deixa de ser efectiu. Atès que la resistència al voriconazole és un caràcter hereditari, els fongs resistents el transmeten a la descendència. Així, quan un pacient que pateix una infecció per *Aspergillus* amb aquesta mutació pren el voriconazole, sobreviuen els fongs sensibles al medicament.»

Errada	*Justificació*

Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1



L'acromatòpsia, o ceguesa per als colors, és una afecció hereditària molt poc habitual (0,003 %) en la majoria de poblacions humanes. No obstant això, a Pingelap, una petita illa de la Micronèsia, la pateix un 10 % de la població. El 1995 tres científics (Oliver Sacks, Robert Wasserman i Knut Nordby) van fer una expedició a la Micronèsia per a estudiar aquest fenomen.

1. El 1775 Pingelap va ser arrasada per un tifó, que va provocar la mort de gairebé tots els habitants de l'illa i que la població quedés reduïda a 20 persones. El percentatge d'afectats per l'acromatòpsia abans del tifó era semblant al de la resta del món. Després del tifó, el percentatge d'afectats a l'illa va anar augmentant i ara és del 10 %, un valor molt superior al de la mitjana mundial. Anomeneu i expliqueu raonadament el procés evolutiu que va provocar l'augment d'afectats per l'acromatòpsia a Pingelap.

[1 punt]

Nom del procés evolutiu:
Explicació:

2. A causa de l'elevat percentatge de persones amb acromatòpsia a l'illa, és molt fàcil trobar-hi famílies amb algun dels membres afectats per aquest trastorn.

[1 punt]

***a*)** El doctor Sacks va visitar una primera família en la qual el pare i la mare no tenien cap alteració visual, mentre que els dos fills (nois) estaven afectats per l'acromatòpsia. Segons aquesta informació, l'al·lel responsable de l'acromatòpsia és dominant o recessiu? Justifiqueu-ho.

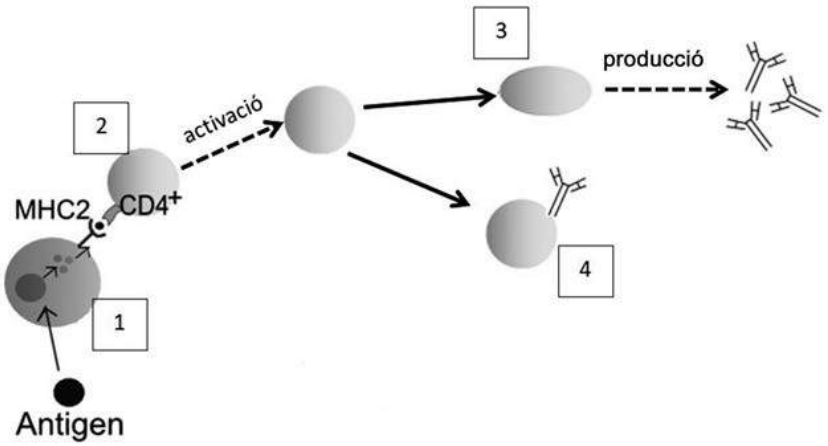
L'al·lel de l'acromatòpsia és:	*Justificació:*
Dominant ☐	
Recessiu ☐	

***b*)** Oliver Sacks també va visitar una altra família en què el pare no estava afectat per aquesta alteració, però la mare, el fill i les dues filles, sí. Amb aquestes noves dades, digueu si es tracta d'un caràcter autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu-ho.

Es tracta d'un caràcter:	*Justificació:*
Lligat al sexe ☐	
Autosòmic ☐	

3. Les illes de la Micronèsia han estat escala habitual de velers britànics i baleners nord-americans. L'any 1845, sis homes infectats de verola que viatjaven en el balener *Delta* van desembarcar a l'illa Pohnpei. Al cap d'unes quantes setmanes, més de la meitat de la població de la capital (Kolonia) va morir de verola. Aquest percentatge de morts era molt més alt que a la resta de la població mundial, atès que el sistema immunitari dels indígenes era poc eficient a l'hora de presentar antígens del virus de la verola.
[1 punt]

a) L'esquema següent representa una resposta del sistema immunitari davant un antigen.



FONT: Adaptació feta a partir de *wikipedia.org*.

Identifiqueu les cèl·lules numerades que apareixen en l'esquema i digueu quina funció duen a terme.

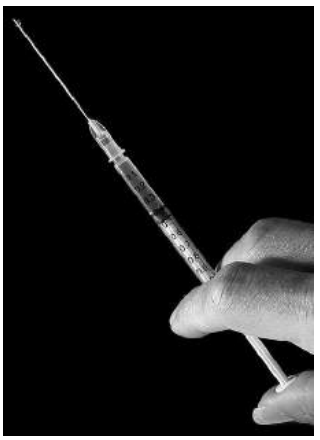
	Nom de la cèl·lula	*Funció*

b) Quin tipus de resposta immunitària (específica o inespecífica) mostra l'esquema anterior? Justifiqueu la resposta.

Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ B



Exercici 3

El setembre del 2008 es va iniciar a Catalunya la vacunació de les noies d'onze i dotze anys per a prevenir la infecció pels tipus més freqüents del virus del papil·loma humà (VPH), el qual és la causa principal del càncer de cèrvix.

1. La composició dels principis actius d'aquesta vacuna és la següent:
[1 punt]

Principis actius	*Quantitat (micrograms)*
Proteïna L1 del VPH Tipus 6	20
Proteïna L1 del VPH Tipus 11	40
Proteïna L1 del VPH Tipus 16	40
Proteïna L1 del VPH Tipus 18	20

a) Des del punt de vista immunològic, quina funció duen a terme les diferents proteïnes L1 contingudes en la vacuna? Per què cal posar proteïnes dels diferents tipus del VPH?

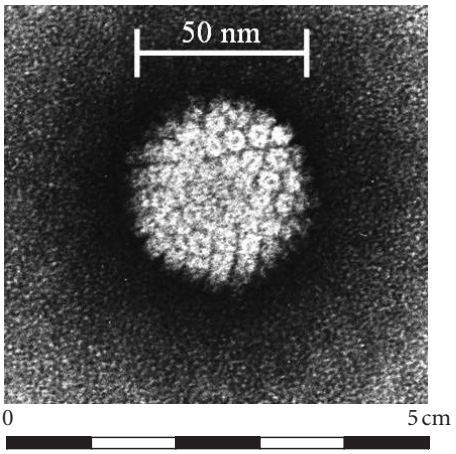
b) Quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) genera l'administració de la vacuna? Expliqueu en què consisteix i justifiqueu la resposta.

«Les proteïnes L1 han estat produïdes en cèl·lules d'una soca del llevat *Saccharomyces cerevisiae* per mitjà de la tecnologia del DNA recombinant».
[1 punt]

a) Es pot considerar un organisme transgènic aquesta soca de llevat? Per què?

b) Enumereu els passos que cal fer per a obtenir aquesta soca de llevat.

mitjà d'un microscopi electrònic de transmissió.
[1 punt]



a) A quants augments està feta aquesta imatge? Detalleu els càlculs que porten al resultat ($1\,nm = 10^{-9}\,m$).

b) A banda de les proteïnes, com és el cas de la L1 de la vacuna del VPH, quines altres biomolècules poden integrar l'estructura d'un virus?

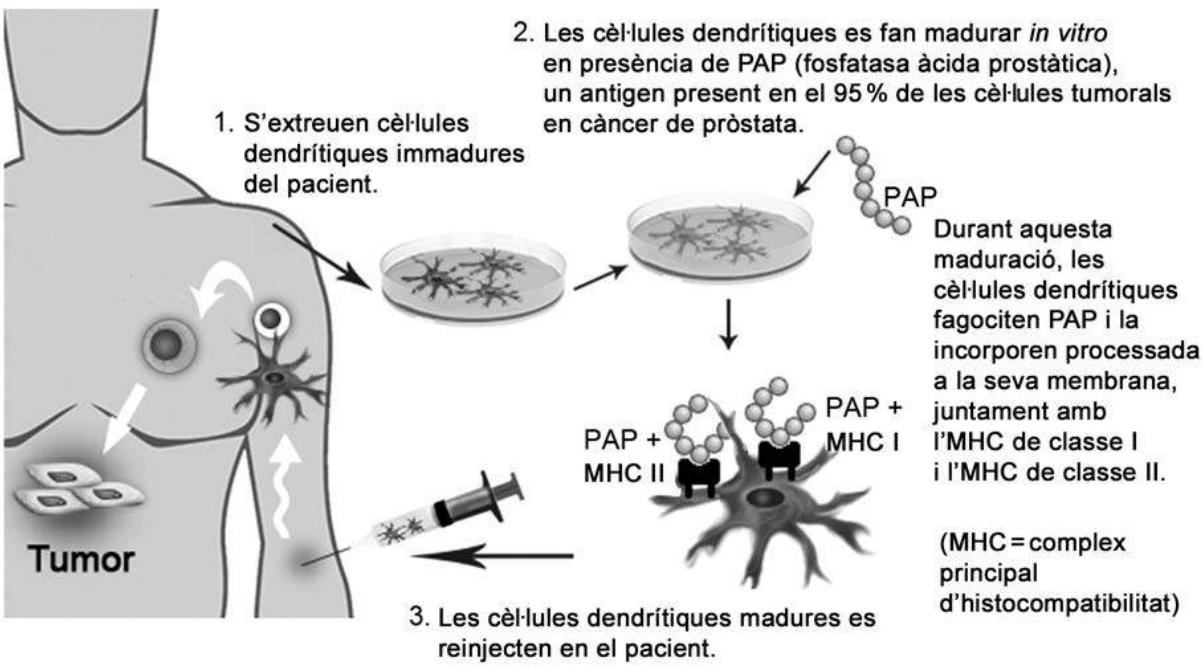
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Mutacions i càncer

OPCIÓ B

Exercici 3

Provenge és un tractament per a casos avançats de càncer de pròstata que consta de les tres etapes indicades, de manera simplificada, en l'esquema següent:



1. Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antigen (CPA) que, un cop reinjectades en el pacient, entraran en contacte amb diferents tipus de leucòcits i els presentaran la fosfatasa àcida prostàtica (PAP).

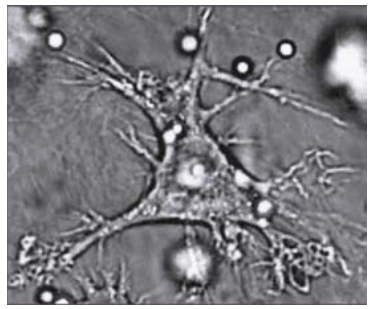
[1 punt]

***a*)** La presentació de PAP + MHC II activarà els limfòcits *T helper* (també anomenats *T col·laboradors* o *T CD4*). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

***b*)** La presentació de PAP + MHC I activarà els limfòcits T CD8 (o T citotòxics). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

2. La reinjecció de les cèl·lules dendrítiques tindrà com a conseqüència final la secreció d'anticossos específics anti-PAP, que s'uniran a la superfície de les cèl·lules tumorals i en facilitaran la destrucció per mitjà de diversos mecanismes. Expliqueu dos d'aquests mecanismes.

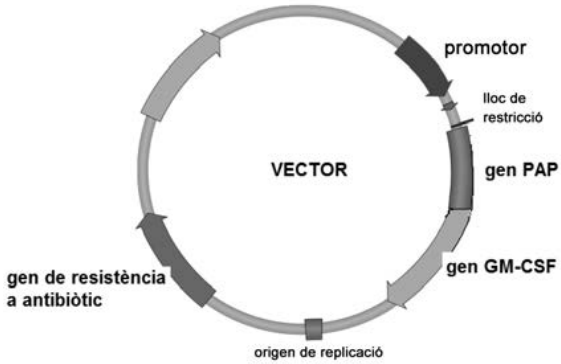
[1 punt]



Cèl·lula dendrítica

Mecanisme 1:
Mecanisme 2:

3. En realitat, l'antigen de Provenge utilitzat per a activar *in vitro* les cèl·lules dendrítiques és una proteïna de fusió. Aquesta proteïna de fusió prové de la unió, en la mateixa cadena d'aminoàcids, de PAP (la fosfatasa àcida prostàtica que actua com a antigen tumoral) i GM-CSF (una proteïna estimulant del sistema immunitari).



Per a fabricar aquesta proteïna de fusió, s'uneixen en un plasmidi els gens que codifiquen les proteïnes PAP i GM-CSF amb un únic promotor. La imatge mostra aquest plasmidi recombinant que s'usarà com a vector.

La taula següent conté algunes de les eines biotecnològiques usades per a la fabricació del plasmidi recombinant i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió. Completeu-la indicant la utilitat de cadascuna d'aquestes eines.

[1 punt]

Eina	*Utilitat en la fabricació del plasmidi i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió*
DNA-ligasa	
Enzims (o endonucleases) de restricció	
Cultiu de bacteris	
Antibiòtic	

Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

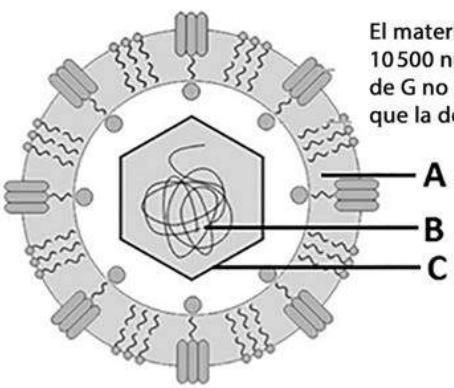
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

«Espanya, any 2050. Comencen a aparèixer epidèmies de dengue i Zika que produeixen milers de contagis.» No és l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, sinó el pronòstic de futur que fa la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia. Aquestes malalties víriques actualment són endèmiques de zones tropicals, però a poc a poc comencen a detectar-se'n casos a Catalunya. L'any 2023 hi ha hagut tres casos de dengue autòcton.

1. El dengue es transmet per mitjà de la picada d'un mosquit del gènere *Aedes*, com el mosquit tigre a Catalunya. Hi ha quatre tipus diferents de virus del dengue. Tot i que són tots molt semblants entre ells, la infecció per un d'ells no confereix immunitat contra la resta. [1 punt]

***a*)** Observeu la figura següent i completeu la taula de sota amb les parts del virus del dengue i les principals biomolècules que el formen.



El material genètic del virus del dengue consta d'uns 10 500 nucleòtids de A C, G i U. A més, la proporció de G no és la mateixa que la de C, ni la de A la mateixa que la de U.

Estructura	*Nom de l'estructura*	*Biomolècules que formen l'estructura*
A		
B		
C		

***b*)** A partir de les estructures identificades en l'apartat anterior, justifiqueu la frase següent: «La infecció per un d'aquests tipus de virus del dengue no confereix immunitat contra la resta.»

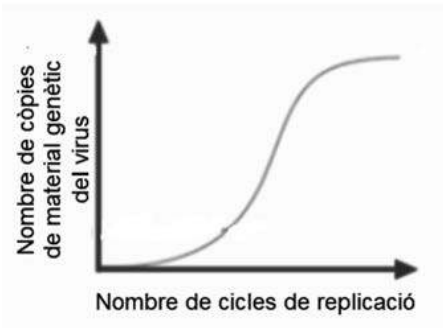
2. La Janna acaba d'arribar de Belize i presenta molta febre i malestar. Els metges sospiten que podria tenir alguna malaltia endèmica d'aquell país tropical, com el dengue. Per confirmar o descartar si la jove té dengue, utilitzen una prova diagnòstica molecular, ràpida i eficient, mitjançant l'ampliació d'una petita quantitat de DNA. A continuació, responeu a les preguntes següents:

[1 punt]

Quina tècnica s'ha fet servir en la prova diagnòstica?

Abans d'emprar aquesta tècnica s'ha fet ús d'una retrotranscriptasa. Què és i per a què serveix la retrotranscriptasa?

El gràfic següent correspon a la prova diagnòstica de la Janna. És un resultat positiu o negatiu? Justifiqueu la resposta.



Per què aquesta tècnica permet reconèixer específicament el material genètic d'aquest virus i, en canvi, no el de qualsevol altre ni el de les cèl·lules del pacient?

3. Finalment, el cos de la Janna haurà de combatre el virus del dengue. Les cèl·lules i les molècules del seu sistema immunitari treballaran de manera coordinada per fer-ho.

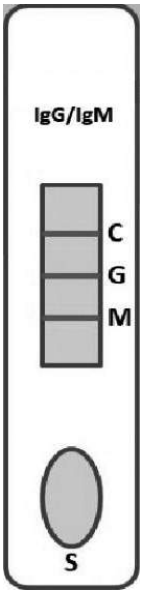
Expliqueu quina ha estat la resposta del sistema immunitari de la Janna per a poder eliminar el virus del seu cos. Especifiqueu les cèl·lules i les molècules que participen en aquest procés.

[1 punt]

Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

Exercici 1



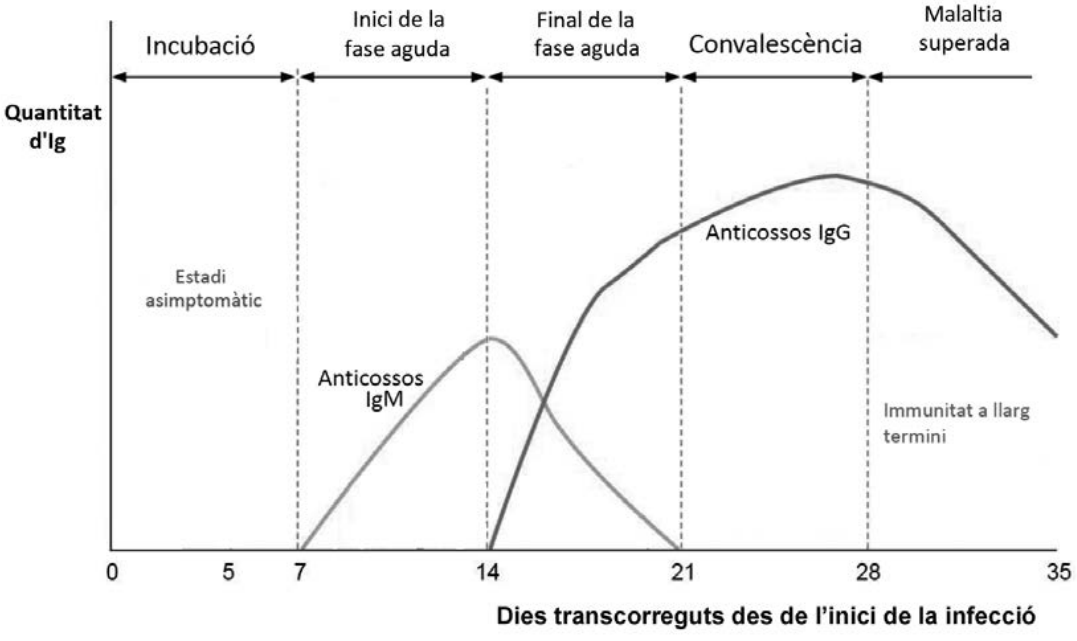
Una de les tècniques que s'utilitzen en el diagnòstic de moltes malalties infeccioses és el test ràpid d'anticossos. S'extreu una gota de sang del pacient i es diposita en el pouet S del dispositiu. Passats deu minuts, poden aparèixer les bandes següents:

— Banda C (control): Indica que el dispositiu funciona. Si no apareix aquesta banda, el test no és vàlid.

— Banda G: Indica presència d'immunoglobulina G (IgG) a la sang.

— Banda M: Indica presència d'immunoglobulina M (IgM) a la sang.

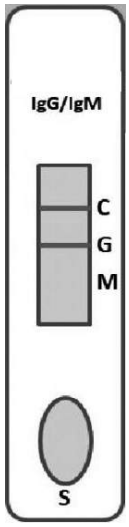
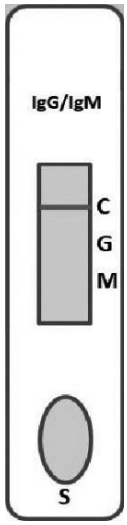
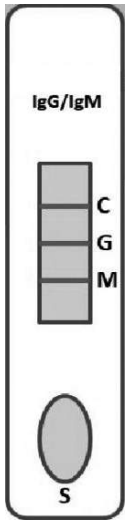
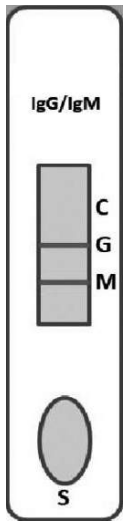
Amb la informació del dispositiu, es pot deduir en quina fase de la malaltia (incubació, inici de la fase aguda, etc.) es troba el pacient utilitzant el gràfic següent:



Font: Imatge modificada a partir de M. J. Fernández, L. Riera i E. Serrano, *https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?ide=2628*.

1. A continuació es mostren els resultats de quatre pacients. Completeu la taula indicant què es dedueix de cada test pel que fa als anticossos presents a la sang i a la fase de la malaltia.

[1 punt]

	Pacient 1	*Pacient 2*	*Pacient 3*	*Pacient 4*
Lectura del dispositiu				
Anticossos presents a la sang				
Fase de la malaltia				

2. Tant les IgG com les IgM són anticossos.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de molècula són els anticossos?

***b*)** Expliqueu el procés mitjançant el qual la persona infectada produeix anticossos.

3. En els assajos clínics previs a l'autorització de la vacuna contra una malaltia, un cop establert que la vacuna no és tòxica, arriba la fase experimental per a quantificar-ne l'eficiència. Aquesta fase consisteix a injectar la vacuna a persones voluntàries, fer-ne un seguiment i calcular el percentatge de persones que, fent vida normal, acaben agafant la malaltia.

Dissenyeu un d'aquests experiments. Disposeu de cent persones voluntàries, de les dosis de vacuna necessàries i de personal sanitari per a administrar les vacunes i per a seguir l'evolució dels pacients.

[1 punt]

Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

La toxoplasmosi és una infecció causada pel protozou *Toxoplasma gondii*. Normalment és una malaltia molt lleu i asimptomàtica en humans, però pot causar malformacions greus en el fetus o, fins i tot, la seva mort, si una mare s'infecta durant l'embaràs.



Micrografia de *Toxoplasma gondii*
FONT: *http://www.pathology.washington.edu/resources/education-gallery-infections.*

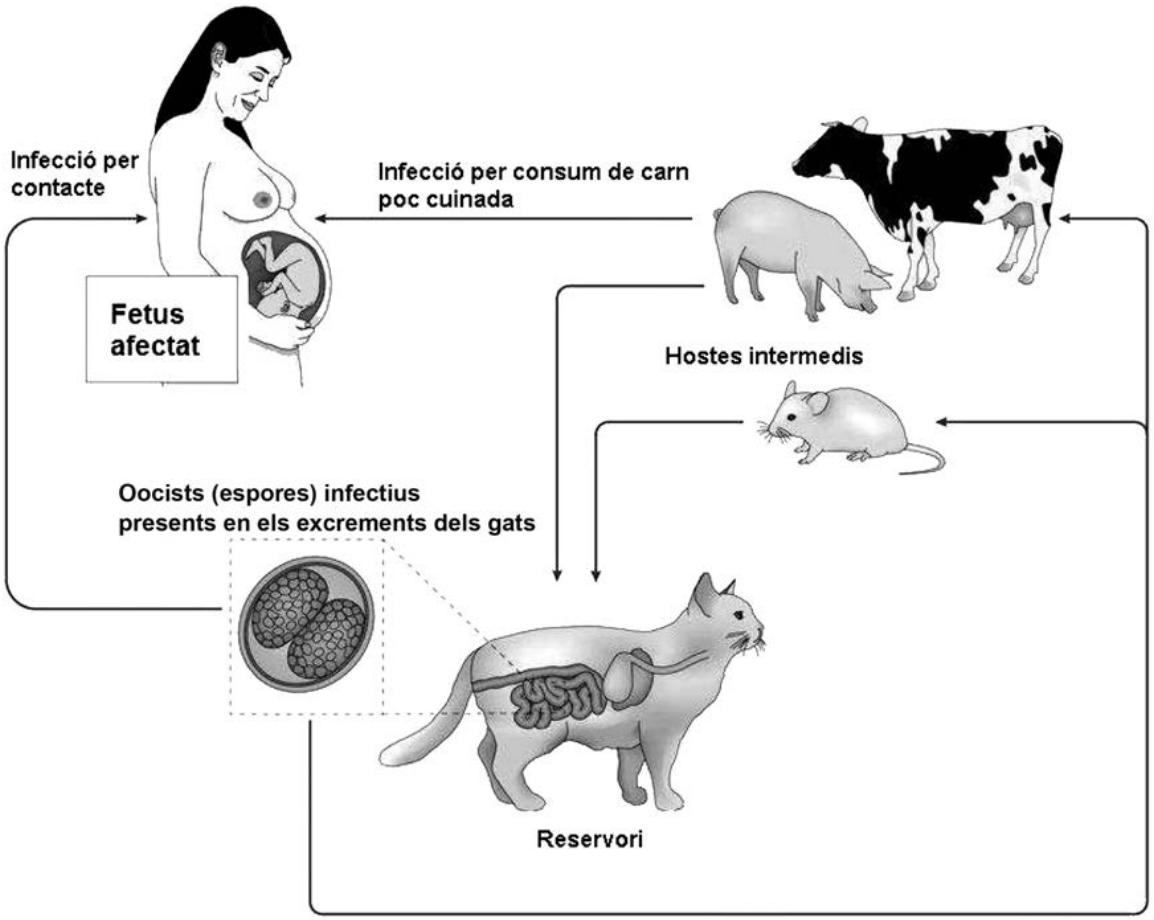
1. A l'inici de l'embaràs, es fan anàlisis per a determinar la presència de IgG i IgM contra els antígens de *Toxoplasma* a la sang de les dones.
[1 punt]

***a*)** Les IgG i les IgM són immunoglobulines. Quin tipus de biomolècules són i quina funció biològica fan?

***b*)** Si el resultat d'aquesta prova és negatiu, es donen consells detallats a la dona embarassada perquè eviti possibles contagis de *Toxoplasma*. Si és positiu, en canvi, no cal que faci res perquè es té la certesa que està immunitzada. Expliqueu raonadament si seria possible que una persona que hagués estat infectada per un altre microorganisme (però no per *Toxoplasma*) donés positiu en aquesta prova.

2. *Toxoplasma gondii* té un cicle biològic complex, ja que el seu reservori (és a dir, els organismes on es reprodueix sense causar-los danys) són els gats i altres felins. Té també diversos hostes intermedis, com es mostra en l'esquema següent:

[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.nature.com/nri/journal/v14/n2/box/nri3598_BX1.html.*

Fa uns quants anys l'investigador txec Jaroslav Flegr va observar que els ratolins infectats per aquest protozou canvien de comportament: deixen de tenir por dels gats i fins i tot se senten atrets pels llocs freqüentats per aquests animals, fet que facilita que els felins els capturin i se'ls mengin. A partir d'aquestes dades, completeu la taula següent. Esmenteu i justifiqueu les relacions ecològiques interespecífiques que s'estableixen entre les parelles d'espècies indicades.

Espècies	*Tipus de relació interespecífica*	*Justificació*
Gat-ratolí		
Humà-*Toxoplasma*		

3. Després de la sorprenent descoberta que *Toxoplasma* indueix els ratolins a tenir comportaments temeraris, J. Flegr va pensar que aquest paràsit potser també alterava d'alguna manera el comportament dels humans.

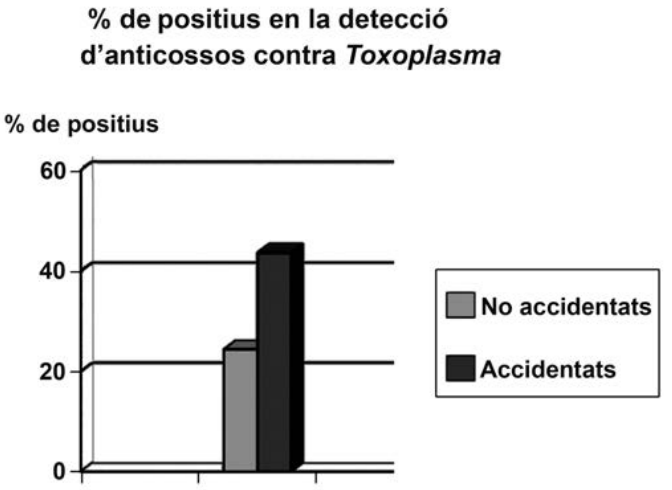
Per fer el seu estudi, va analitzar si les persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* tenien més accidents de trànsit a causa de conductes arriscades.

[1 punt]

***a*)** Completeu la taula següent en relació amb aquesta recerca:

Hipòtesi de l'investigador:
Tres variables que l'investigador va haver de controlar perquè les dades de les dues poblacions fossin comparables: 1.
2.
3.

***b*)** El gràfic de la dreta mostra les dades obtingudes per Flegr en finalitzar aquest estudi. Elaboreu una conclusió a la qual podria haver arribat l'investigador a partir d'aquestes dades.

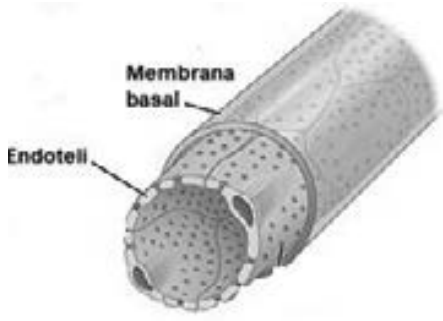


Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos; Bacteris

Exercici 2

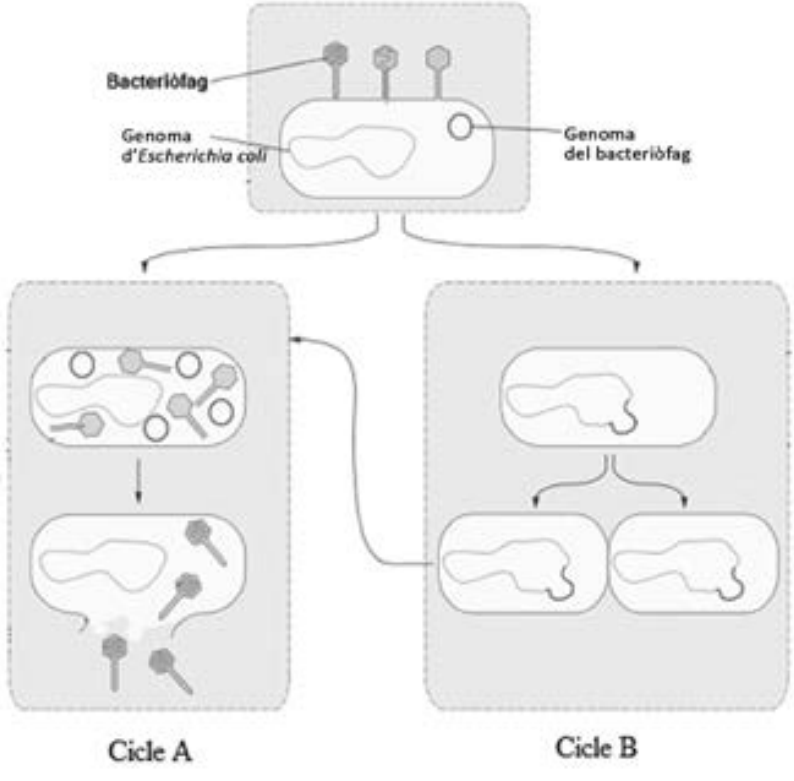
La síndrome hemolítica urèmica (SHU) és una malaltia que afecta diversos òrgans, sobretot els ronyons. Els òrgans afectats presenten, entre d'altres, lesions a l'endoteli dels vasos sanguinis petits.



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo.*

1. El 90 % de casos d'SHU els causa la infecció de bacteris de la soca O157-H7 d'*Escherichia coli.* Aquests bacteris produeixen les toxines Shiga, que són les causants dels danys als òrgans de les persones amb SHU. Els gens de les toxines Shiga formen part del genoma de bacteriòfags que es troben en forma de pròfag a la soca O157-H7 d'*Escherichia coli* i només s'expressen quan no estan integrats en el genoma bacterià. Aquests bacteriòfags poden dur a terme els dos cicles de la figura següent:

[1 punt]



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://commons.wikimedia.org/wiki/*

a) Escriviu a la taula de sota el nom dels cicles A i B de la figura. Justifiqueu les respostes a partir de dues característiques que es puguin observar o deduir de cada cicle.

Nom del cicle A:
Justificació del nom del cicle A de la figura. *— Primera característica:*
— Segona característica:
Nom del cicle B:
Justificació del nom del cicle B de la figura. *— Primera característica:*
— Segona característica:

b) Les persones que tenen una infecció per *Escherichia coli* O157-H7, habitualment no se les tracta amb antibiòtics perquè aquest tractament fa augmentar el risc de tenir SHU. El motiu és que alguns antibiòtics activen específicament el cicle en què té lloc l'expressió dels gens Shiga i, per tant, la producció de toxines Shiga per part del bacteri.

A la taula següent, indiqueu el nom d'aquest cicle i justifiqueu per què només es produeixen toxines Shiga en aquest cicle.

Nom del cicle:
Justificació de per què només es produeixen toxines Shiga en aquest cicle:

2. *Streptococcus pneumoniae* o pneumococ és una espècie de bacteri responsable de diferents patologies (otitis, sinusitis, pneumònia, etc.). Algunes soques de pneumococ també poden causar SHU perquè produeixen neuraminidasa, un enzim que modifica la membrana d'algunes cèl·lules (endotelials i eritròcits, entre d'altres). Això desencadena una sèrie de processos que acaben provocant danys en diferents òrgans.

Els pocs casos d'SHU causada per pneumococ afecten sobretot els infants menors de dos anys. Una de les vacunes recomanades a la Unió Europea és la vacuna contra el pneumococ, que s'administra durant el primer any de vida. Responeu a les preguntes de la taula següent, relacionades amb la vacunació:

[1 punt]

La vacunació proporciona immunitat activa o passiva?
Justifiqueu la resposta:
Amb la vacunació contra el pneumococ disminueix la incidència d'aquest tipus d'SHU. Expliqueu el procés que té lloc en una persona quan se li administra la vacuna contra el pneumococ.

3. Altres tipus d'SHU es deuen a mutacions dels gens de les proteïnes que regulen la via alternativa del sistema del complement. La conseqüència d'això és un excés de complement, que s'uneix a la membrana de les cèl·lules endotelials i les destrueix. Responeu a les qüestions de la taula següent, relacionades amb el complement:

[1 punt]

Què és el complement?
Expliqueu de quina manera el sistema del complement destrueix les cèl·lules endotelials.

Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Lípids

Exercici 2

En una investigació publicada l'any 2021 a la revista *Nature*, un equip de científics internacionals, encapçalats per un investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), va trobar que l'àcid palmític fa que les cèl·lules tumorals siguin més agressives i tinguin més capacitat de provocar metàstasi.


nature

Dietary palmitic acid promotes a prometastatic memory via Schwann cells

FONT: *https://www.nature.com/articles/s41586-021-04075-0.*

1. L'oli de palma, a diferència de la majoria d'olis vegetals, conté d'un 40 % a un 50 % d'àcids grassos saturats (principalment, àcid palmític), d'un 37 % a un 46 % d'àcids grassos monoinsaturats (principalment, àcid oleic) i un 10 % d'àcids grassos poliinsaturats. Per les característiques que té, la indústria alimentària fa servir l'oli de palma per a fer cobertures de xocolata que no es fonguin fàcilment. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[1 punt]

Expliqueu què vol dir que l'àcid palmític és un àcid gras saturat.
Quina és la característica de l'àcid palmític que permet que la xocolata de les cobertures costi més de fondre's? Raoneu la resposta.
Tenint en compte que l'àcid palmític té 16 àtoms de carboni, representeu la fórmula d'aquesta molècula.
L'àcid palmític és una molècula amfipàtica. Expliqueu què vol dir això.
La tripalmitina, o triglicèrid de l'àcid palmític, és una molècula emprada en medicina i en cosmètica. Com s'anomena la reacció de síntesi de la tripalmitina a partir del glicerol (o glicerina) i l'àcid palmític?

2. La tripalmitina és un greix. Empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom de les vies metabòliques que ens permeten obtenir energia a partir dels greixos. Escriviu-ne el nom (anomenant-les en l'ordre en què es produeixen), el compartiment cel·lular on tenen lloc i, si escau, la seva localització dins del compartiment cel·lular.

[1 punt]

Ordre	*Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos*	*Compartiment cel·lular on tenen lloc*	*Localització dins del compartiment cel·lular*

3. Per estudiar l'efecte de l'àcid palmític sobre les cèl·lules canceroses, els investigadors van trasplantar tumors de pacients a ratolins immunodeprimits. Aquests ratolins no van rebutjar el tumor.

[1 punt]

a) El *ratolí nu* (*nude mouse*, en anglès) és una soca de ratolins de laboratori immunodeprimits, amb una mutació genètica que fa que l'animal no tingui timus. Empleneu la taula següent:

Quines cèl·lules del sistema immunitari maduren en el timus?
Esmenteu dues funcions biològiques d'aquestes cèl·lules:
1.
2.

b) La majoria de les soques de ratolí nu no són completament immunodeprimides. Per aquest motiu, actualment es treballa amb ratolins amb defectes més complets en el sistema immunitari gràcies al bloqueig d'alguns gens. En la taula següent es mostra part del procediment per a obtenir ratolins amb gens bloquejats (*knockout mouse*, en anglès), però les fases estan desordenades. Ordeneu la seqüència d'aquest procediment numerant-ne les fases de l'1 al 7.

Fases del procediment	*Número d'ordre*
Inserció d'un gen marcador en el gen bloquejat	
Aïllament de cèl·lules embrionàries de ratolí	
Implantació del blastocist en una femella de ratolí	
Bloqueig del gen específic involucrat en el sistema immunitari	
Inserció de les cèl·lules que presenten el gen bloquejat en un blastocist (embrió)	
Selecció de les cèl·lules que han incorporat el marcador	
Obtenció de la cria de ratolí amb el gen bloquejat	

Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

El text d'aquesta notícia explica la conclusió d'una recerca sobre les infeccions respiratòries en persones fumadores: «El tabac disminueix l'activitat netejadora dels macròfags dels alvèols pulmonars».



el Periódico.cat /

Dilluns set. 2009 21

21/9/2009 13:22 H PUBLICAT A 'INFECTION AND IMMUNITY'

Científics espanyols descobreixen la causa que els fumadors tinguin més infeccions respiratòries

• El tabac disminueix l'activitat netejadora del principal tipus de cèl·lules defensives presents al pulmó, segons l'estudi

• Els metges apunten la necessitat de revisar les teràpies a pacients amb malalties cròniques

1. Els macròfags, el tipus de cèl·lules del sistema immunitari de què parla la notícia, intervenen en la resposta immunitària inespecífica i en la resposta immunitària específica. Completeu la taula següent indicant les funcions dels macròfags en els dos tipus de resposta immunitària:

[1 punt]

Funció dels macròfags en la resposta immunitària inespecífica:
Funció dels macròfags en la resposta immunitària específica:

altres cèl·lules del sistema immunitari. Escriviu el nom de tres d'aquestes cèl·lules i expliqueu-ne la funció de cadascuna en la resposta immunitària.

[1 punt]

Nom de la cèl·lula:

Funció en la resposta immunitària:

Nom de la cèl·lula:

Funció en la resposta immunitària:

Nom de la cèl·lula:

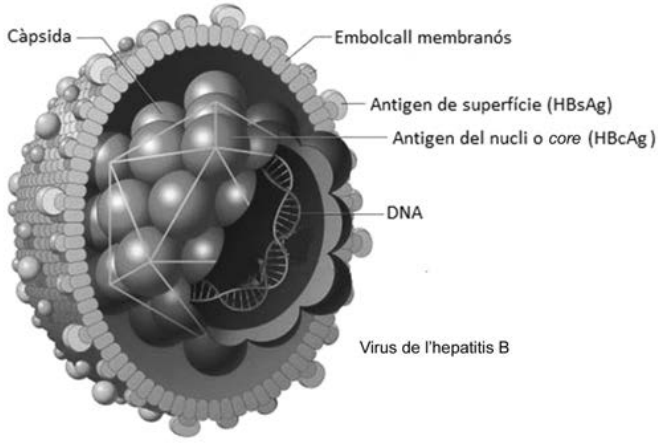
Funció en la resposta immunitària:

Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Antígens i anticossos

Exercici 1

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment 257 milions de persones viuen amb una infecció crònica del fetge causada pel virus de l'hepatitis B (VHB). La implantació de programes de vacunació contra l'hepatitis B ha fet que disminueixi el nombre de persones afectades per aquesta infecció crònica.



Font: Adaptació feta a partir de *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

1. El VHB està format per un embolcall membranós i una càpsida icosaèdrica que conté el DNA. Algunes proteïnes del VHB són antígens: es tracta de les proteïnes HBsAg de l'embolcall i HBcAg de la càpsida.
[1 punt]

***a*)** La vacuna de l'hepatitis B s'elabora amb la proteïna HBsAg. Expliqueu la resposta immunitària que genera l'administració d'aquesta vacuna en una persona que no ha estat mai infectada pel VHB.

***b*)** Expliqueu per què no tindria la mateixa eficàcia una vacuna elaborada amb la proteïna HBcAg.

2. En una revisió mèdica que es fa als treballadors d'una empresa, se'ls pregunta si estan vacunats contra l'hepatitis B. Hi ha dues persones que no ho recorden. Per a determinar si estan vacunades o no, se'ls practica una anàlisi de sang que dona els resultats següents:
[1 punt]

	Antígens		*Anticossos*	
	HBsAg	*HBcAg*	*Anti-HBsAg*	*Anti-HBcAg*
Anàlisi de la persona 1	–	–	+	+
Anàlisi de la persona 2	–	–	+	–

Presència a la sang: +; absència a la sang: –.

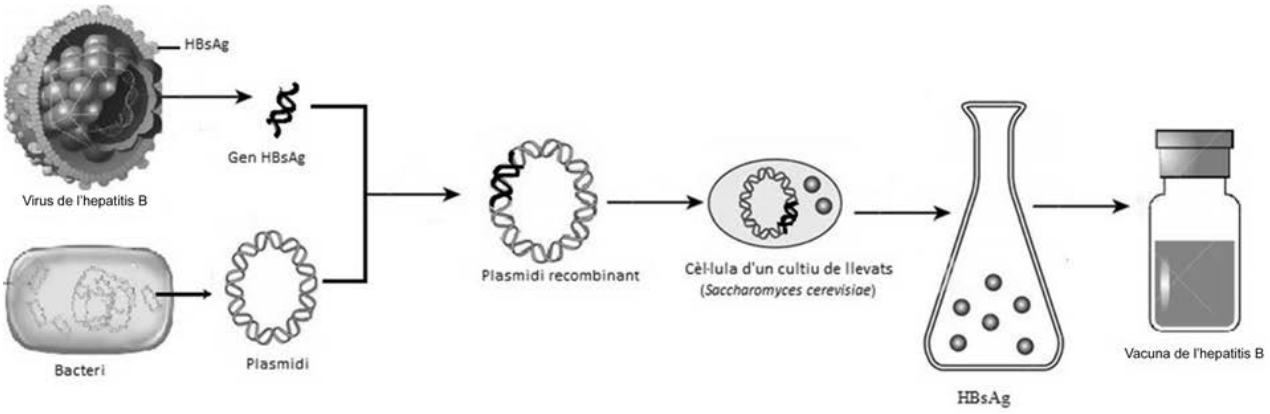
Els resultats de les anàlisis confirmen que les dues persones són immunes al VHB: una per vacunació i l'altra perquè va tenir una infecció pel VHB.

***a*)** Quina de les dues anàlisis correspon a la persona vacunada contra l'hepatitis B? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Si més endavant la persona vacunada pateix una infecció pel VHB, quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) es produirà? Justifiqueu la resposta.

3. Actualment la vacuna de l'hepatitis B s'obté per mitjà de la tècnica del DNA recombinant.

[1 punt]



FONT: Adaptació feta a partir de les pàgines web *https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-het-vaccin-van-de-hepatitis-b-image13078684*, *http://nepad-abne.net/wp-content/uploads/2015/07/resizedimage600289-bacterium.jpg* i *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

a) Expliqueu el procés seguit per a obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior.

b) Quina és la funció del llevat en l'obtenció de la vacuna?

Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

Des de l'any 2000 es té constància de la presència d'alguns llops a Catalunya, que provenen de l'expansió natural de la població italiana de llops. Des de la serralada dels Apenins, els llops italians van arribar als Alps francesos i, des d'allà, uns quants van arribar als Pirineus.



FONT: *https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-autoctona-protegida/gestio-especies-protegides-amenacades/mamifers/llop/.*

Llegiu el text següent, relatiu a la importància dels llops en els ecosistemes nord-americans:

> Cal admetre que pot semblar una mica exagerat fer de la figura del llop un emblema contra el canvi climàtic. El plantejament és molt senzill i evident. Els llops s'alimenten d'altres animals; de fet, principalment de grans herbívors. Els cérvols i cabirols, que constitueixen el 75 % de les seves preses, tenen una dieta totalment vegetariana. Això vol dir que, en digerir la vegetació que ingereixen, aquests mamífers processen i descomponen gran part de la matèria consumida en CO_2 i aigua. La desaparició de grans depredadors com els llops causa canvis significatius en els ecosistemes. El nombre de depredadors de mida més petita, com ara guineus o coiots, augmenta. Aquest fet no és gens sorprenent, ja que en condicions normals serien preses dels llops i, ocasionalment, s'alimenten del mateix que ells.
>
> Adaptació feta a partir d'un fragment del llibre de
> Peter WOHLLEBEN. *L'intens respirar dels arbres*, 2022, p. 135-138

1. Responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

***a*)** Construïu una xarxa tròfica que reflecteixi la informació del text anterior.

***b*)** Quin és el nivell tròfic que no es troba representat en aquesta xarxa? Quina és la seva funció en l'ecosistema?

2. Contesteu les preguntes de la taula següent:
[1 punt]

Quines vies metabòliques permeten als cérvols i cabirols del text anterior descompondre completament la glucosa de la matèria vegetal que consumeixen en CO_2 i aigua?
En quin procés es genera el CO_2?
En quin procés es genera l'aigua?
Quin balanç energètic global s'obté en aquest procés a partir de la glucosa?

3. La desaparició dels llops fa augmentar la incidència de malalties en les seves preses. El fet que no hi hagi llops permet un contacte més freqüent entre els grans herbívors i que s'escampin més ràpidament els organismes patògens. En els cérvols, una d'aquestes malalties és causada pel virus de Schmallenberg. Aquest virus es va detectar a Europa per primer cop l'any 2011 i afecta principalment animals remugants. Indiqueu quina resposta immunitària es produirà en un cérvol que entra en contacte per primera vegada amb el virus de Schmallenberg i expliqueu tot el procés immunitari fins que el cérvol queda immunitzat.
[1 punt]

Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

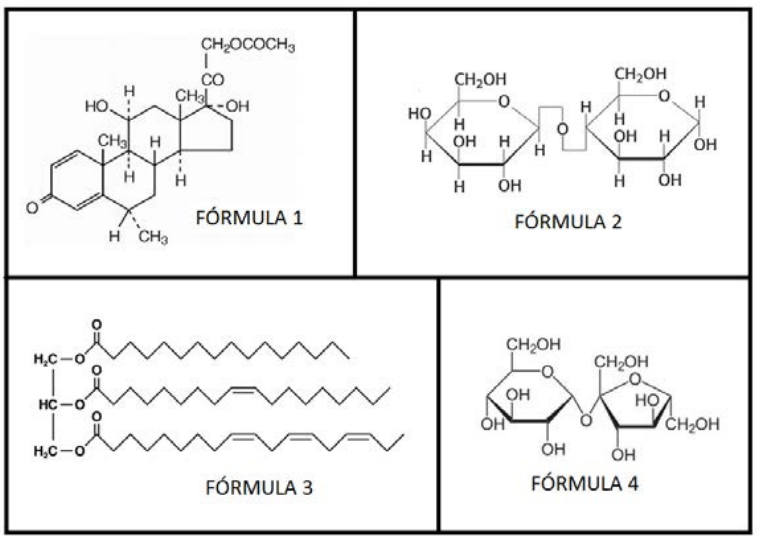
Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 2

La Sílvia, una alumna de segon de batxillerat, és al·lèrgica al préssec. Avui ha menjat un pastís que contenia traces de préssec i ha patit una forta reacció al·lèrgica, de manera que ha hagut d'anar a l'hospital.

1. A l'hospital li han injectat un corticoide: la metilprednisolona.
[1 punt]

***a*)** La metilprednisolona és un esteroide. Quina de les fórmules següents correspon a la metilprednisolona? Justifiqueu la resposta.

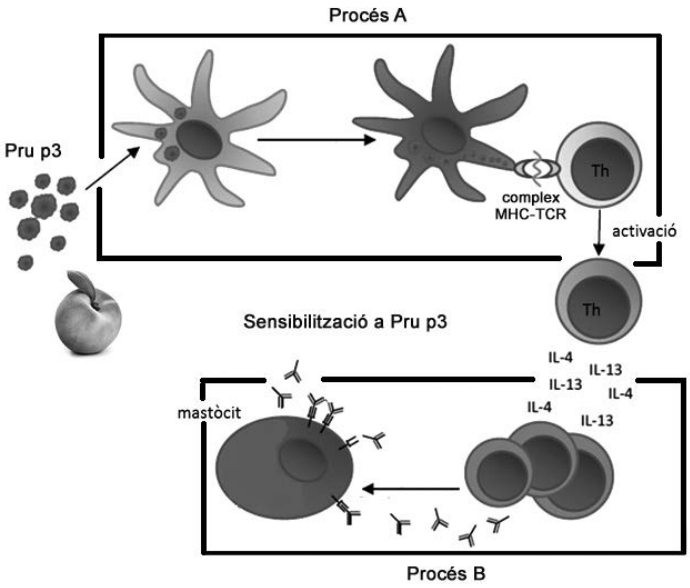


Número de la fórmula que correspon a la metilprednisolona:
Justificació:

***b*)** Els corticoides disminueixen l'efecte de les reaccions al·lèrgiques gràcies a la seva acció vasoconstrictora. Expliqueu dos motius pels quals la vasoconstricció disminueix la reacció al·lèrgica.

2. Quan la Sílvia ha tornat a casa, ha investigat sobre la seva al·lèrgia. Navegant per Internet, ha descobert que la substància que li provoca l'al·lèrgia, l'al·lergen, és una proteïna del préssec anomenada *Pru p3*. També ha trobat l'esquema de la dreta, que explica el mecanisme de sensibilització, és a dir, què li va passar el primer cop que el seu sistema immunitari va reconèixer Pru p3 com a antigen. Segons l'esquema, el mecanisme de sensibilització consta de dos processos: A i B.

[1 punt]



a) Expliqueu el procés A i el procés B representats en l'esquema.

Procés A:

Procés B:

b) Els metges han recomanat a la Sílvia que prengui durant uns dies un fàrmac antihistamínic. Com que no sap què és un antihistamínic, la Sílvia ho pregunta a un company de classe, que li dona l'explicació següent:

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació associada a la teva al·lèrgia. La histamina és segregada pels mastòcits i eosinòfils sensibilitzats, en el teu cas quan entren en contacte amb la Pru p3.»

L'explicació del company conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de rectificar.

Errada 1:

Com s'hauria de rectificar:

Errada 2:

Com s'hauria de rectificar:

Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

[2,5 punts en total]



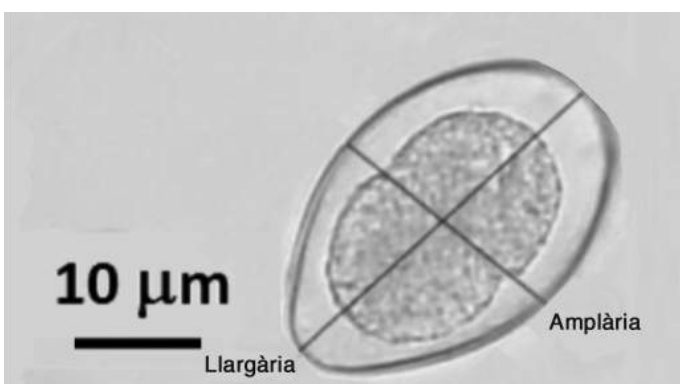
FONT: Elaboració pròpia.

La coccidiosi aviària és una malaltia causada per diferents espècies de protozous paràsits del gènere *Eimeria,* que pot afectar les gallines.

Es transmet per ingestió d'excrements contaminats. Després de la ingestió, el paràsit experimenta un cicle vital complex dins del tracte intestinal de la gallina, durant el qual es reprodueix i trenca les cèl·lules intestinals. Aleshores, l'animal infectat elimina oocists (ous dels paràsits) per les femtes.

La simptomatologia de la coccidiosi és la diarrea, la pèrdua de pes i el descens de la posta d'ous per culpa de la destrucció de l'epiteli intestinal i l'alteració de l'absorció de nutrients.

***a*)** Després de fer un raspat en diferents zones de la mucosa de l'intestí d'una gallina malalta, només s'observen oocists com el que es mostra en la imatge de microscòpia òptica següent en la part més alta de l'intestí.



FONT: Biopharm.

***b*)** Per a determinar quina espècie està provocant la malaltia s'utilitza la clau següent. Se sap que cada espècie del gènere *Eimeria* envaeix un segment específic de l'intestí i que la mida dels oocists varia entre espècies.

*Clau de diagnòstic de les espècies d'*Eimeria							
Localització a l'intestí							
Espècie	*E. acervulina*	*E. brunetti*	*E. maxima*	*E. mitis*	*E. necatrix*	*E. praecox*	*E. tenella*
Mida de l'oocist	20 × 30 µm	20 × 29 µm	23 × 39 µm	13 × 16 µm	17 × 20 µm	18 × 22 µm	19 × 23 µm

FONT: Taula adaptada de Long i Reid (1982).

c) Quan les aus picotegen el terra amb material fecal de gallines infectades, ingereixen els oocists que els provoquen la malaltia. Mantenir el galliner amb una capa de substrat gruixuda i seca dilueix eficaçment el material fecal de les gallines. D'aquesta manera, les gallines ingereixen un nombre molt reduït d'oocists quan picotegen. El consum d'un nombre reduït d'oocists no és suficient per a provocar la malaltia; és més, ajuda a crear immunitat envers la malaltia provocada per l'espècie de coccidi ingerit.

Indiqueu en la taula següent quin tipus d'immunització es produeix quan les aus picotegen el terra, encerclant l'opció correcta en cada cas, i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix? Natural/Artificial *Justificació:*
Quin tipus d'immunització es produeix? Passiva/Activa *Justificació:*

d) Aquesta immunització és de tipus específic o inespecífic? Justifiqueu la resposta i esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització.

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix? Específica/Inespecífica *Justificació:*
Esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització:

e) Un altre mètode per a protegir les gallines és mitjançant l'aplicació de substàncies químiques al terra del galliner, que provoca la mort dels protozous, però s'ha demostrat que no és tan efectiu a causa de l'aparició de resistència envers aquestes substàncies.

Expliqueu com l'ús de substàncies químiques pot fer que la població de protozous esdevingui resistent al tractament.

[0,5 punts]

Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums

Exercici 2

Les vacunes són fonamentals per a combatre moltes malalties infeccioses i el seu ús salva milions de vides cada any. No obstant això, uns investigadors van pensar que potser amb la vacunació sistemàtica els nens es tornaven més susceptibles a patir infeccions contra les quals no haguessin estat vacunats.

1. Responeu a les preguntes següents.
[1 punt]

***a*)** Quin problema es plantejaven aquests investigadors? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:
Hipòtesi:

***b*)** Quines són la variable independent i la variable dependent d'aquest estudi?

Variable independent:
Variable dependent:

2. Un equip d'investigadors de Copenhaguen va estudiar tots els infants danesos nascuts entre el 1990 i el 2001 per comprovar si els vacunats amb la triple vírica tenien més predisposició a patir pneumònia que els no vacunats. La taula següent mostra els resultats.
[1 punt]

Vacuna triple vírica (contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis)	*Nombre total d'infants*	*Infants ingressats per pneumònia vírica*	*Infants ingressats per pneumònia bacteriana*
Infants no vacunats	1 166 820	6 725	1 798
Infants vacunats	1 452 062	1 057	916

FONT: Anders HVIID *et al.* (2005). «Childhood Vaccination and Nontargeted Infectious Disease Hospitalization». *JAMA*, 294 (6), p. 699-705.

***a*)** Calculeu el percentatge de nens, no vacunats i vacunats, ingressats per pneumònia. Mostreu els càlculs que feu.

Percentatge d'ingressats per pneumònia
Nens no vacunats:
Nens vacunats:

***b*)** Quines són les conclusions d'aquesta investigació? Justifiqueu la resposta.

3. La vacuna triple vírica conté, entre altres components, antígens del virus causant del xarampió. Expliqueu el mecanisme immunitari pel qual l'administració d'aquesta vacuna pot protegir contra el xarampió.
[1 punt]

Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

La diftèria és una malaltia infecciosa causada per la toxina que fabriquen els bacteris de l'espècie *Corynebacterium diphteriae*. Aquesta malaltia afecta els humans i també els conillets d'Índies, i els que sobreviuen es tornen immunes a la diftèria.

Cap al final del segle XIX, Emil Behring va voler esbrinar quina era la causa d'aquesta immunitat. Behring va pensar que potser hi havia alguna substància en el sèrum sanguini dels animals immunitzats que els protegia contra la toxina diftèrica. Per tal de comprovar-ho, va fer un experiment.

1. Contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

***a*)** Quin problema investigava Behring? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:
Hipòtesi de Behring:

***b*)** La idea de Behring va resultar correcta. Com anomenem actualment les molècules presents en el sèrum sanguini que protegeixen les persones i els animals immunitzats contra la diftèria? Quines cèl·lules les produeixen?

Molècules que protegeixen les persones i els animals immunitzats:
Cèl·lules que les produeixen:

2. Dissenyeu un experiment per comprovar la idea de Behring. Disposeu del material següent:
- 60 conillets d'Índies (cobais), de la mateixa edat i amb el mateix estat de salut, que no han estat mai en contacte amb la diftèria. Els animals estan disposats en gàbies individuals.
- Sèrum d'animals immunitzats contra la diftèria.
- Sèrum d'animals NO immunitzats contra la diftèria.
- Solució de toxina diftèrica.
- Xeringues per a injectar sèrum o una solució de la toxina.
- Aliment i aigua en les quantitats adequades.
- Termòstats per a controlar la temperatura de cadascuna de les gàbies.

[1 punt]

Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

Entre els anys 1346 i 1353 una terrible epidèmia de pesta negra va assolar Europa i va matar aproximadament un 40 % de la població.



La peste di Firenze, Marcello (1348)
FONT: *http://news.psu.edu.*

1. L'any 2014 un equip científic va buscar el «rastre genètic» d'aquella epidèmia de pesta negra. Per a fer això, va aprofitar la singular demografia de Romania, on viuen dues poblacions amb ancestres genètics diferents: la d'origen europeu molt antic i la d'ètnia gitana.
[1 punt]

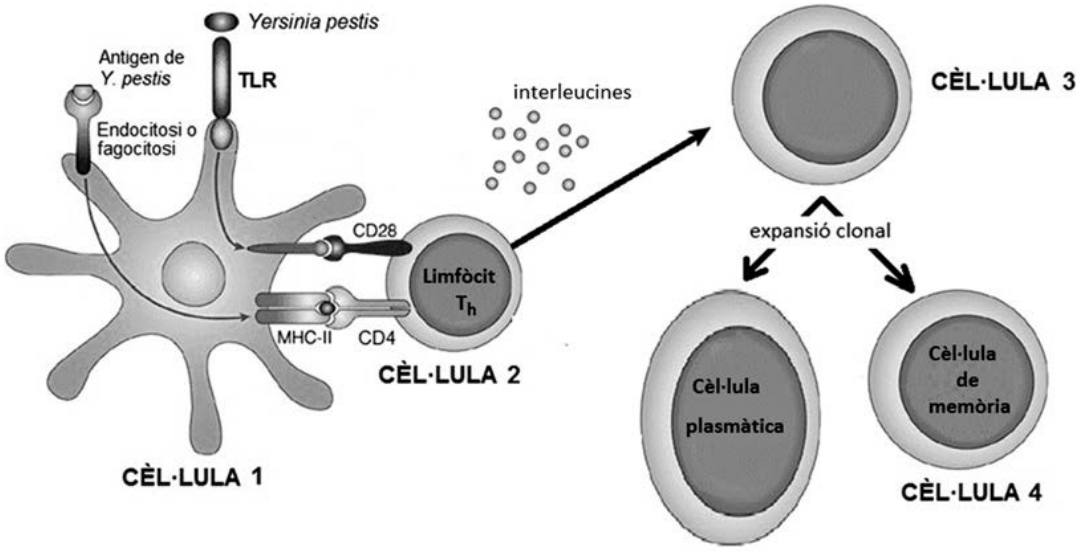
a) El poble d'ètnia gitana va arribar a l'actual Romania provinent del nord de l'Índia en una única migració, que es va produir abans de l'any 1000 dC. Malgrat fer mil anys que comparteixen territori amb la resta de romanesos, actualment els gens dels romanesos d'ètnia gitana es continuen assemblant més als dels habitants del nord de l'Índia que no pas als de la resta de romanesos, d'origen europeu encara més antic. Com interpreteu aquest fet?

b) Aquesta similitud genètica entre els gitanos romanesos i els habitants del nord de l'Índia té una excepció: els gens que codifiquen unes proteïnes anomenades TLR (*Toll-like receptors*) o *receptors de tipus Toll*. La comparació d'aquests gens avui dia mostra que les variants al·lèliques dels romanesos d'ètnia gitana són les mateixes que les dels romanesos d'origen europeu més antic i, en canvi, són molt diferents de les dels habitants del nord de l'Índia.

Les proteïnes TLR codificades per aquests al·lels compartits per les dues poblacions romaneses confereixen immunitat contra la pesta negra que va assolar Romania i la resta d'Europa, però que mai no va arribar al nord de l'Índia. Expliqueu, en termes evolutius actuals, el fet que els romanesos d'ètnia gitana i els d'origen europeu més antic comparteixin les mateixes variants al·lèliques dels gens que codifiquen les TLR.

2. Les TLR són proteïnes de membrana d'un tipus de leucòcit. La pesta és provocada pel bacteri *Yersinia pestis*. Les persones que tenien TLR més eficients a l'hora d'unir-se a *Y. pestis* superaven millor la infecció. L'esquema següent mostra, de manera simplificada, el paper de les TLR en la resposta immunitària. Observeu-lo i completeu les caselles buides de la taula que hi ha a continuació.

[1 punt]



Cèl·lula	*Nom*	*Funció*
1		Fagocita bacteris, uneix els seus antígens a l'MHC-II i els presenta al limfòcit T_h per a activar-lo. La unió de *Y. pestis* a les TLR reforça aquesta activació i els indueix a alliberar interleucines, que són unes molècules que col·laboren en l'activació d'altres tipus de leucòcits.
2	Limfòcit T_h	
3		Un cop activat pel limfòcit T_h i per les interleucines, es convertirà en cèl·lula plasmàtica i començarà a segregar anticossos específics contra els antígens de *Y. pestis*.
4	Cèl·lula de memòria	

Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Vacunes i sèrums; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han començat a assajar en humans nous prototips de vacunes contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida. Aquestes vacunes intenten induir la producció d'anticossos contra el virus.

1. Abans de ser provat en humans, qualsevol prototip de vacuna s'assaja en animals. Dissenyeu un experiment per a comprovar si una nova vacuna indueix la producció d'anticossos contra el VIH. Disposeu de cent ratolins i de tècniques per a mesurar la quantitat d'aquests anticossos a la sang.

[1 punt]

dueixen.

[1 punt]

Què són els anticossos?	
Cèl·lules que produeixen anticossos:	

3. Els virions del VIH tenen RNA com a material genètic. No obstant això, quan infecten una cèl·lula fabriquen una còpia del seu RNA en forma de DNA. Com s'anomena aquest procés? Quin és l'enzim implicat més important? Quina és la importància d'aquest procés en el cicle del VIH?

[1 punt]

Nom del procés:	
Nom de l'enzim implicat:	
Importància:	

Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6

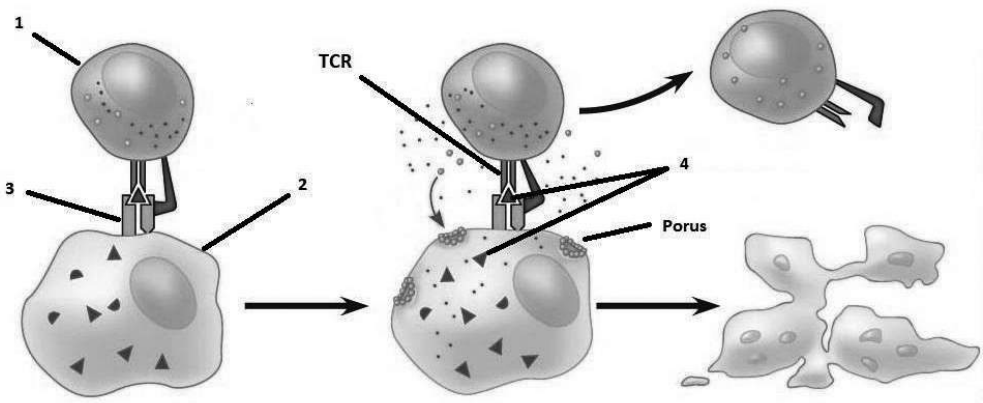
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

En la resposta específica contra cèl·lules tumorals (o canceroses) hi estan involucrades un tipus de cèl·lules anomenades *limfòcits T citotòxics* (Tc).

1. L'esquema següent mostra el procés que té lloc quan una cèl·lula tumoral presenta antígens tumorals al sistema immunitari.

[1 punt]



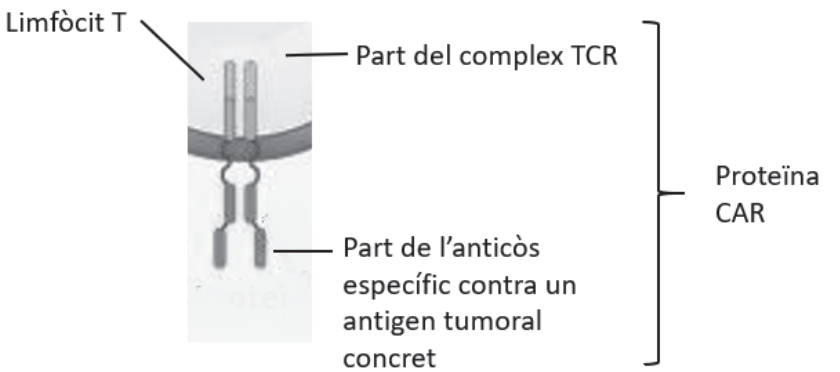
a) Empleneu la taula amb el nom de les cèl·lules i les molècules involucrades, i que a l'esquema apareixen senyalades amb números. Trieu-les entre les següents:

Complex major d'histocompatibilitat I (MHC-1), *complex major d'histocompatibilitat II (MHC-2)*, *perforina*, *histamina*, *cèl·lula plasmàtica*, *limfòcit T citotòxic*, *limfòcit B*, *antigen*, *anticòs*, *cèl·lula tumoral*.

Cèl·lules	*Molècules*

b) Expliqueu el mecanisme d'acció contra una cèl·lula tumoral, que es mostra en l'esquema anterior. En l'explicació hi ha d'aparèixer el nom de totes les cèl·lules i les molècules que heu escrit en la taula anterior.

2. Una de les teràpies més innovadores en el tractament contra alguns càncers és el que es coneix com a *immunoteràpia basada en cèl·lules CAR-T* (*chimeric antigen receptor-T cells*). Consisteix a crear una molècula nova (la proteïna quimèrica CAR) formada per la unió d'una part del complex TCR (receptor del limfòcit T citotòxic) i d'una part dels anticossos específics contra un antigen tumoral concret.

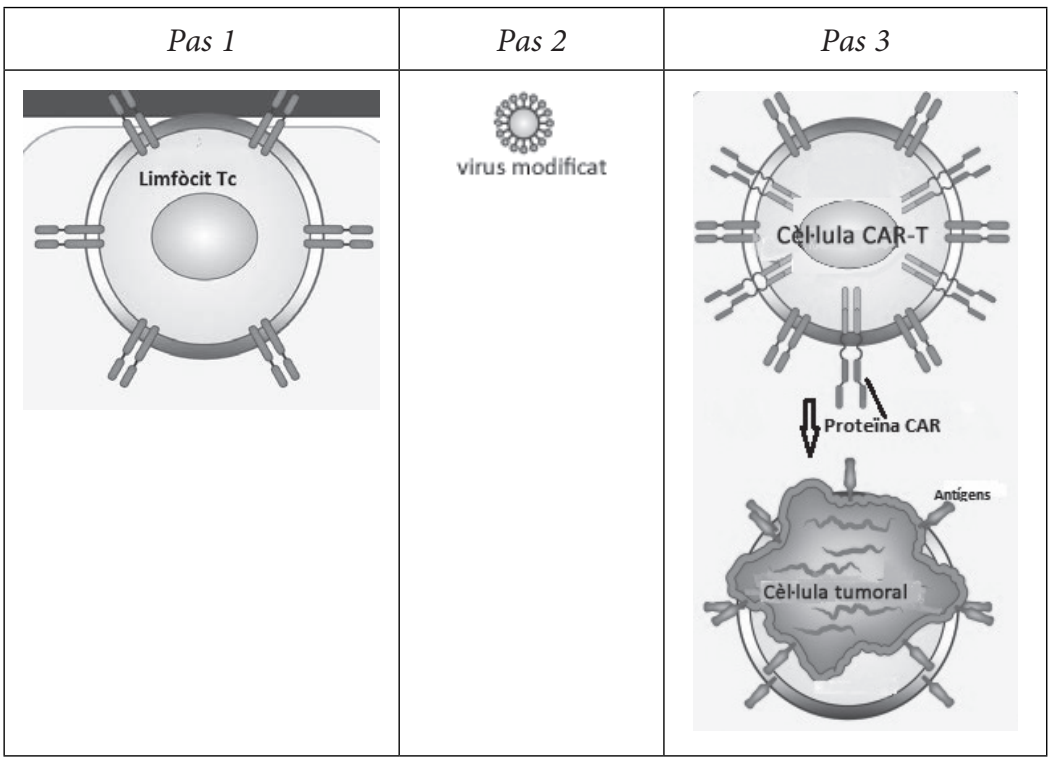


El procediment és el següent:

Pas 1: S'extreuen limfòcits T citotòxics del pacient.

Pas 2: Es modifiquen genèticament *in vitro*, utilitzant com a vector un virus modificat portador del gen que codifica la proteïna CAR.

Pas 3: Se seleccionen els limfòcits Tc que expressin la proteïna CAR a la seva membrana i es reintrodueixen a la sang del pacient. Aquests limfòcits Tc reconeixeran els antígens de la cèl·lula tumoral i la destruiran.



FONT: Lekha MIKKILINENI *et al.*, *Nat. Rev. Clin. Oncol.* (2020).

La quimioteràpia clàssica consisteix a administrar fàrmacs que interfereixen en el procés de divisió cel·lular. Expliqueu quin avantatge té el tractament amb cèl·lules CAR-T respecte a la quimioteràpia clàssica. Justifiqueu-ho contextualitzant-ho en el mecanisme d'actuació de la proteïna CAR.

[1 punt]

Avantatge:
Justificació:

Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Bacteris

Exercici 1

En la novel·la *Battle surgeon* (1952), l'autor, Frank G. Slaughter, narra la situació següent:

Durant la Segona Guerra Mundial, un vaixell nord-americà de transport de tropes és atacat. El doctor Richard Winter, que ha de tractar centenars de soldats amb cremades greus, sap que l'exèrcit anglès utilitza un nou procediment i decideix assajar-lo.

Amb aquest propòsit, divideix els soldats amb cremades en dos grups amb el mateix nombre de persones i els administra la mateixa quantitat de plasma, per evitar la deshidratació, i de morfina, per pal·liar el dolor. El primer grup és tractat mitjançant el procediment reglamentari, que consisteix a eliminar quirúrgicament els teixits cremats; el segon grup, en canvi, és tractat mitjançant el nou procediment, que consisteix a utilitzar antibiòtics.

1. Quin problema intenta resoldre el doctor Winter amb el seu assaig? Formuleu una hipòtesi possible.

[1 punt]

Problema	
Hipòtesi	

cífic de les cremades (el reglamentari o el nou), cal que els altres factors, com la quantitat de morfina i de plasma, siguin iguals? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

quals sovint s'acumula pus. El pus és format per les restes dels bacteris infecciosos i dels leucòcits que els combaten.

[1 punt]

a) Quins tipus concrets de leucòcits es troben en el pus? Justifiqueu la resposta.

b) Expliqueu el mecanisme pel qual aquests leucòcits eliminen els bacteris.

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

Un nen d'onze anys, salvat per un trasplantament de cèl·lules mare de les seves germanetes



Quan tenia vuit anys, a l'Izan li van diagnosticar adrenoleucodistròfia (ADL), una malaltia hereditària associada a mutacions d'un gen situat al cromosoma X, que impedeix un metabolisme correcte dels àcids grassos. La patologia afecta principalment el teixit nerviós i causa la mort en edats primerenques.

L'Izan podrà viure gràcies al naixement de les seves germanes bessones. El procés que va dur a terme l'equip mèdic, mitjançant el diagnòstic genètic preimplantacional (DGP), va consistir en la selecció genètica dels embrions sans generats per fecundació *in vitro* que fossin també immunològicament compatibles amb el germà malalt. Això va permetre que les bessones nasquessin lliures de la malaltia i al mateix temps poguessin ser donants. El tractament es va dur a terme amb cèl·lules mare del cordó umbilical i de la medul·la òssia d'una de les bessones. Al cap de poc temps, l'Izan va disminuir la seva afectació neurològica.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara* (13 juny 2012)

1. Utilitzant la simbologia indicada i una nomenclatura escaient, elaboreu l'arbre genealògic d'aquesta família (el pare, la mare, el fill afectat i les dues filles bessones). Indiqueu també el genotip d'aquests 5 individus i determineu el patró d'herència de l'ADL.

[1 punt]

□ = Home sa ■ = Home amb ADL ○ = Dona sana ● = Dona amb ADL

Nomenclatura:
Arbre genealògic:
Genotip de:
Pare de l'Izan:
Mare de l'Izan:
Izan:
Germana 1 de l'Izan:
Germana 2 de l'Izan:
Tipus d'herència de l'ADL:

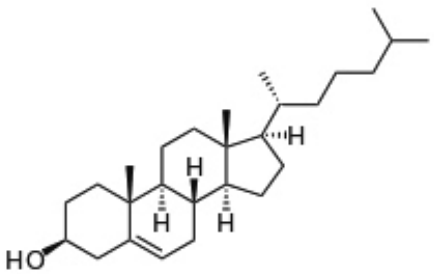
2. Les cèl·lules dels malalts d'ADL no poden degradar els àcids grassos de cadena llarga (de més de 16 àtoms de carboni), els quals s'acumulen en els teixits i causen la simptomatologia pròpia d'aquesta malaltia.
[1 punt]

***a*)** Indiqueu quines de les biomolècules següents (A, B, C, D, E) són:

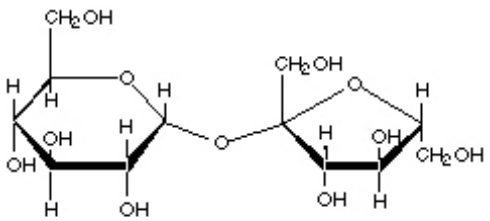
Lípids:

Àcids grassos:

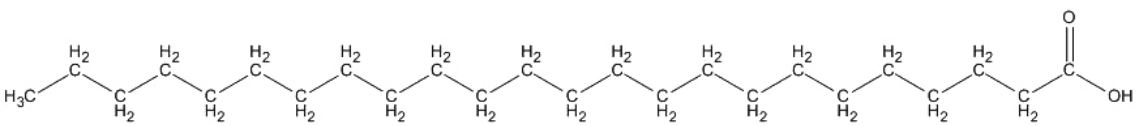
Àcids grassos que no poden degradar els malalts d'ADL:



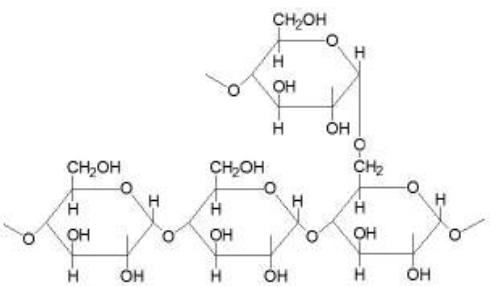
Biomolècula A



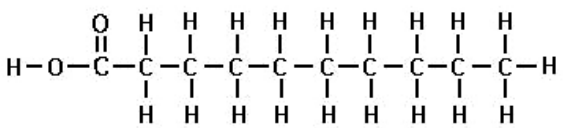
Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D



Biomolècula E

***b*)** Per quina via metabòlica específica són degradats els àcids grassos fins a acetil-CoA? A quin compartiment cel·lular té lloc aquest procés?

Via metabòlica específica de degradació dels àcids grassos:
Compartiment cel·lular on té lloc aquesta via metabòlica:

3. Per a curar l'Izan, a banda de seleccionar embrions sans en relació amb l'ADL, també era necessari que aquests fossin immunològicament compatibles amb l'antigen leucocitari humà (HLA, en humans equivalent al complex major d'histocompatibilitat o MHC).

Expliqueu el procés que hauria tingut lloc en el cos de l'Izan si se li haguessin implantat cèl·lules procedents d'una persona no compatible. Utilitzeu adequadament els termes següents: *antígens HLA, anticossos, limfòcits B, limfòcits T, cèl·lules plasmàtiques, macròfags, cèl·lules presentadores de l'antigen*.

[1 punt]

Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 3

[2,5 punts en total]

El juny de 2024 hi va haver un brot de llengua blava a diverses comarques de Catalunya. Es tracta d'una infecció que afecta animals remugants com les cabres, les ovelles i les vaques.

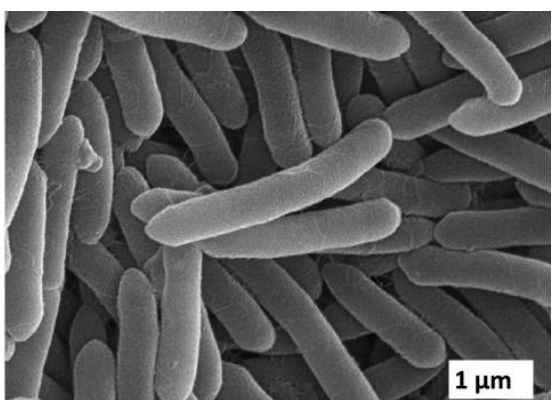
La malaltia de la llengua blava és una malaltia causada pel virus BTV, un patogen amb RNA bicatenari i de forma icosaèdrica.



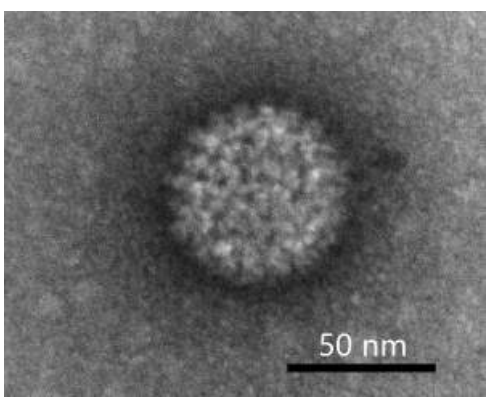
FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_blava#/media/Fitxer:FCO-brebis.jpg.*

***a*)** Quina de les imatges següents correspon al virus BTV? Justifiqueu les respostes a partir de les imatges proporcionades.

[0,5 punts]



FONT: *https://www.irnas.csic.es.*

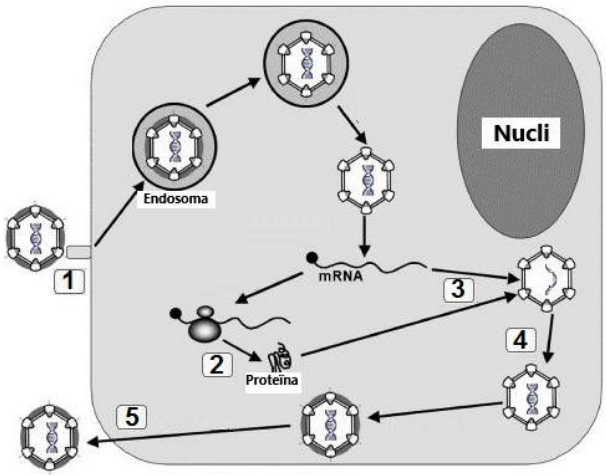


FONT: *https://ca.wikipedia.org.*

Correspon al virus BTV? ☐ *Sí* / ☐ *No*	*Correspon al virus BTV?* ☐ *Sí* / ☐ *No*
Justificació:	*Justificació:*

b) L'esquema següent representa les diferents fases del procés d'infecció del virus BTV en una cèl·lula d'un animal remugant. Completeu la taula de sota explicant breument en què consisteix cadascuna de les fases marcades amb números.

[0,5 punts]



FONT: *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170206002772.*

Número de la fase	*Breu explicació de la fase del procés d'infecció*

c) Un dels primers símptomes de la malaltia de la llengua blava és la inflamació d'aquest òrgan en els animals afectats. Trieu dues biomolècules o cèl·lules de les que es proposen tot seguit que intervinguin en el procés inflamatori. Anoteu-les dins de la taula següent i expliqueu la funció principal que tenen en aquest procés.

Biomolècules i cèl·lules: *anticossos, histamina, cèl·lules plasmàtiques, mastòcits, eosinòfils.*

[0,5 punts]

Biomolècula o cèl·lula	*Funció en el procés inflamatori*

d) Una de les maneres de lluitar contra la malaltia de la llengua blava és la vacunació preventiva dels animals. Completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunitat confereixen les vacunes als animals remugants? ☐ *Natural* / ☐ *Artificial* *Justificació:*
Quin tipus d'immunitat confereixen les vacunes als animals remugants? ☐ *Activa* / ☐ *Passiva* *Justificació:*

e) Es coneixen 24 serotipus diferents del virus BTV, els quals es defineixen segons les variants de la proteïna VP2 de la càpsida. L'any 2009, hi va haver un brot del serotipus 1 de la malaltia de la llengua blava arran del qual es van vacunar molts remugants contra aquest serotipus. El brot del juny de 2024 va ser del serotipus 8. Per què la vacuna que es va administrar el 2024 havia de ser diferent de la del 2009? Justifiqueu la resposta.

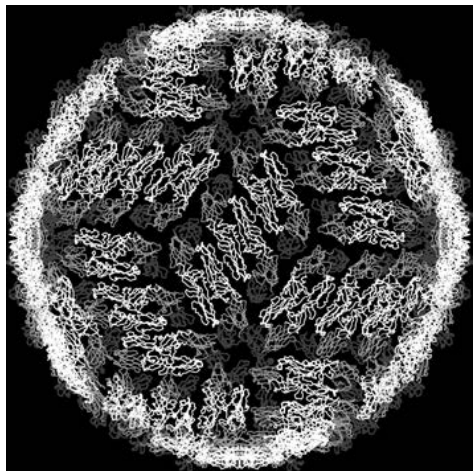
[0,5 punts]

Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 2

El dengue és una malaltia infecciosa d'origen víric que es caracteritza per la febre i el dolor intens a les articulacions i els músculs. És pròpia de les regions tropicals i es transmet a les persones per la picada d'un mosquit, normalment del gènere *Aedes*, que estigui infectat. Encara no existeix cap vacuna contra aquesta malaltia i l'únic tractament profilàctic consisteix a utilitzar repellents d'insectes per a evitar la picada dels mosquits que la transmeten.



Estructura d'un virus causant del dengue

1. Una família vol viatjar al sud-est asiàtic, a una zona on es pot contraure el dengue, i demana informació sobre aquesta malaltia en un centre de medicina tropical. Els informen que hi ha quatre virus que la causen: DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4. Si una persona que ja ha patit el dengue és reinfectada per un virus diferent del que va causar la primera infecció, torna a emmalaltir. Tanmateix, si el mosquit li transmet el mateix virus que en la primera infecció, llavors la persona no emmalalteix.

Expliqueu el mecanisme pel qual la persona no torna a emmalaltir si s'infecta amb el mateix virus de la primera infecció, però en canvi emmalalteix si s'infecta amb qualsevol dels altres tres.

[1 punt]

2. Un estudi publicat el 2004 va concloure que els virus causants del dengue tenen l'habilitat d'inhibir la resposta immunitària innata (inespecífica) durant la infecció. Expliqueu un dels mecanismes que inclou la resposta immunitària innata i esmenteu els tipus cel·lulars o les molècules que hi estan implicats.

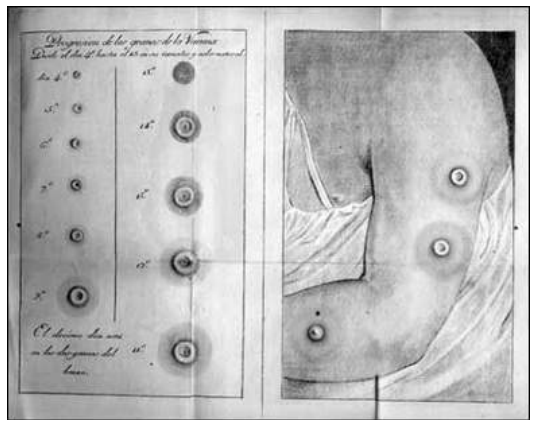
[1 punt]

Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 1

A principis del segle XIX, tots els intents de portar la vacuna de la verola a Amèrica havien fracassat. El viatge era massa llarg i arribava inservible. El metge Francesc Xavier Balmis va fer una proposta sorprenent: traslladar la vacuna inoculada en persones. El 30 de novembre de 1803 la corbeta *María Pita* va partir de la Corunya amb 22 nens procedents d'orfenats. Eren els «nens vacunífers» de la Reial Expedició Filantròpica de la Vacuna (1803-1806).



Làmines de Francesc Xavier Balmis en què es veuen les vesícules de pus produïdes per la vacuna.
FONT: *https://culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos.*

1. El procediment va consistir a anar inoculant esglaonadament la vacuna d'un nen a un altre fins al final del viatge. Al primer nen de la cadena li havia estat inoculat el contingut de les vesícules que desenvolupen les vaques que tenen la malaltia de la verola. Aquesta malaltia de les vaques, quan afectava els humans només ocasionava unes quantes vesícules. No feia perillar la vida i proporcionava protecció contra la verola humana.

Redacteu un text similar al del paràgraf anterior fent servir els cinc termes següents: *antígens, anticossos, immunització, virus de la verola de les vaques* i *virus de la verola humana.*
[1 punt]

2. Al cap de vuit dies de la inoculació del contingut de les vesícules, al primer nen vacunat li van aparèixer unes vesícules plenes de virus que van servir per a vacunar el nen següent, i així, successivament.
[1 punt]

***a*)** En relació amb la resposta immunitària dels nens als quals s'injectava el líquid de les vesícules, completeu la taula següent:

Tipus d'immunització: activa ☐ */ passiva* ☐
Justificació:

***b*)** En relació amb la procedència dels antígens, completeu la taula següent:

Tipus d'immunització: natural ☐ */ artificial* ☐
Justificació:

3. A l'hora de seleccionar els nens, Balmis va imposar la condició que no podien haver patit la verola ni haver estat vacunats prèviament. Des del punt de vista de la resposta immunitària primària o secundària, hauria funcionat la transmissió de la vacuna si no s'hagués complert aquesta condició en algun dels nens? Justifiqueu la resposta fent referència a aquests dos tipus de resposta immunitària.
[1 punt]

Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 6

David Vetter (1971-1984) va ser conegut com el *nen bombolla*. Uns anys abans, els seus pares havien tingut un altre nen que va morir poques setmanes després de néixer degut a una immunodeficiència greu causada per la pèrdua de funció del gen *IL2RGB*. Aquest gen és essencial per a la maduració dels limfòcits.

Ben aviat els metges es van adonar que en David patia la mateixa malaltia. Per això se li va construir un habitacle de plàstic que el mantenia en un ambient estèril per a protegir-lo dels patògens i així evitar infeccions. Uns anys després, en David va tenir una germana sana.

1. Volem determinar el tipus d'herència de la immunodeficiència que van tenir David Vetter i el seu germà. Per fer-ho, responeu a les qüestions de la taula següent:
[1 punt]

Dibuixeu l'arbre genealògic de la família, en el qual es distingeixi correctament el sexe dels individus i si estan afectats per la malaltia o no.
La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica recessiva? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica dominant? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*
La malaltia d'en David pot tenir una herència recessiva lligada al sexe? ☐ *Sí* ☐ *No* *Justifiqueu la resposta:*

2. En la malaltia que va patir David Vetter es produeix una manca de funció del sistema immunitari degut a un problema en la maduració dels limfòcits.
[1 punt]

***a*)** Un dels tractaments per a aquesta immunodeficiència és el trasplantament de medul·la òssia. Per què és eficient aquest tractament?

***b*)** Les vacunes ens proporcionen protecció contra alguns patògens. En el cas de David Vetter, l'haurien protegit de les infeccions per patògens? Justifiqueu la resposta.

Etiqueta de l'alumne/a

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés

Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 6

Un article de la revista *Investigación y Ciencia* publicat l'agost de 2021 alertava de l'increment preocupant de les infeccions fúngiques. El text descriu la situació de malalts hospitalitzats per infeccions pulmonars greus als quals s'administren fàrmacs per a tractar la infecció pulmonar i la inflamació associada, i també fàrmacs immunosupressors. Aquest tractament fa que els pacients quedin indefensos davant d'altres patògens i, tot sovint, contreuen sobreinfeccions causades pel fong *Candida auris*, resistent a la majoria d'antifúngics.

1. Molts fongs viuen en el medi natural alimentant-se de restes orgàniques en descomposició, i només ocasionalment parasiten animals. Quan les seves espores penetren en el cos de l'hoste, li poden causar malalties greus. Fa anys es pensava que els mamífers estàvem protegits dels fongs perquè la nostra temperatura corporal és superior a la temperatura òptima per a aquests organismes, però l'escalfament global del planeta ha comportat un increment de les malalties causades pels fongs. Justifiqueu, en termes evolutius, la raó d'aquest increment de malalties provocades per fongs.

[1 punt]

2. Alguns dels tractaments que es fan servir per a tractar les infeccions fúngiques són els antihistamínics i la seroteràpia.

[1 punt]

***a*)** Els antihistamínics són uns fàrmacs que es fan servir per a combatre la inflamació. En una pàgina web es pot llegir la informació següent sobre l'acció dels antihistamínics:

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació. La histamina és segregada pels mastòcits i els eosinòfils.»

Aquesta explicació que acabeu de llegir conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de corregir.

Errada 1: *Correcció:*
Errada 2: *Correcció:*

b) La seroteràpia, en canvi, consisteix a injectar anticossos contra el microorganisme que es vol combatre.

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum? (Marqueu amb una creu l'opció correcta en cada cas.)

☐ *Activa* / ☐ *Passiva*

☐ *Natural* / ☐ *Artificial*

Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

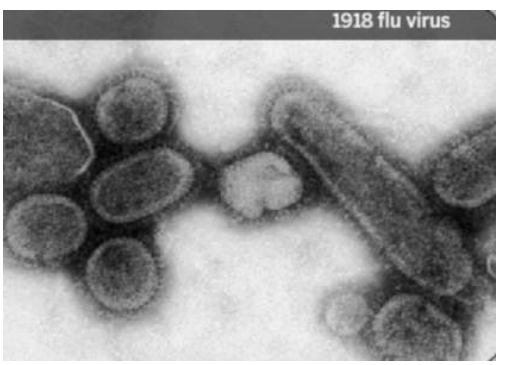
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 2

La pandèmia de grip del 1918, deguda al virus H1N1, va ser la pitjor epidèmia de la història.

L'any 2005, un grup d'investigadors va reconstruir aquest virus a partir de teixit pulmonar d'una víctima el cos de la qual s'havia preservat congelat.

L'any 2008, un altre grup de científics va aïllar mostres de limfòcits B de persones que havien sobreviscut a aquesta infecció, i descobriren que algunes d'aquestes cèl·lules encara tenien capacitat per a combatre els virus de la grip del 1918.



1. Responeu a les qüestions següents:
[1 punt]

a) Expliqueu la funció principal dels limfòcits B en la resposta immunitària.

b) Una de les conclusions de la investigació fou que «el sistema immunitari pot mantenir una memòria duradora a llarg termini envers les infeccions víriques». Què significa el terme *memòria* des del punt de vista de la funció dels limfòcits B?

de sang de què es van obtenir els limfòcits B van ser entrevistades per a conèixer els seus antecedents mèdics. Totes, en algun moment després del 1918, havien estat malaltes de grip. Per què la immunitat al virus del 1918 no les va protegir? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

L'asma és una malaltia causada per la inflamació de la mucosa respiratòria dels bronquis. Aquesta inflamació provoca la disminució de l'espai per on passa l'aire i dificulta la respiració. Els factors que fan que una persona sigui asmàtica són múltiples i hi intervenen components genètics i ambientals.

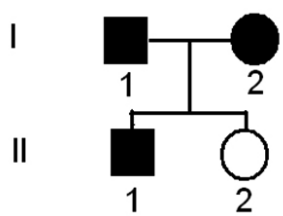
1. L'illa habitada més remota de la Terra és Tristan da Cunha, al bell mig de l'Atlàntic sud. La meitat dels seus 275 habitants pateixen asma.



Atès que l'aire de Tristan da Cunha és un dels més nets del món, el doctor Zamel, de la Universitat de Toronto, va sospitar que els habitants de l'illa podien patir un tipus d'asma d'origen exclusivament genètic. L'anàlisi de mostres de DNA de la població autòctona va mostrar que l'asma era deguda a un al·lel poc freqüent d'un gen localitzat al braç curt del cromosoma 11, anomenat ESE3.

[1 punt]

a) En l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen persones amb asma. Indiqueu si l'al·lel responsable de l'asma que pateixen els habitants de l'illa és dominant o recessiu. Justifiqueu la resposta.



Tipus d'herència:
Justificació:

b) Quina és la probabilitat que l'individu II-1 sigui heterozigot?

2. Tota la població actual de l'illa descendeix de 8 homes i 7 dones que van arribar-hi entre 1816 i 1908. De fet, a l'illa només hi ha 7 cognoms diferents. Ser asmàtic a Tristan da Cunha no suposa cap avantatge adaptatiu; en realitat, és un problema seriós, ja que només disposen d'un metge i l'hospital més proper està a 7 dies en vaixell.

Com explicaríeu la freqüència d'asmàtics desmesuradament alta a Tristan da Cunha? Com s'anomena el procés evolutiu que n'és responsable?

[1 punt]

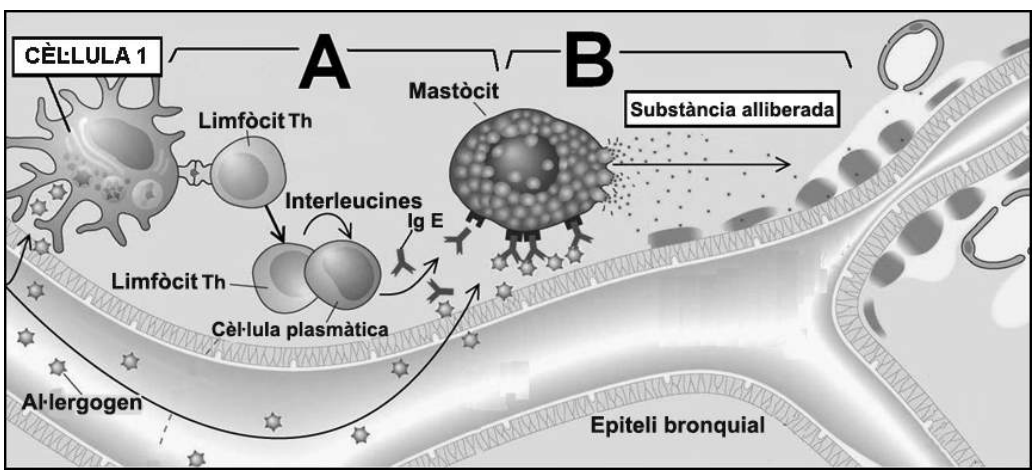


Nom del procés evolutiu:

Explicació:

3. En altres llocs, normalment les causes de l'asma són més variades, i el principal desencadenant de la inflamació de les vies aèries de l'aparell respiratori és el contacte amb un al·lergogen. L'esquema simplificat següent mostra aquest procés:

[1 punt]



a) La part de l'esquema indicada amb la lletra A mostra el procés de sensibilització. Expliqueu breument en què consisteix, i indiqueu el nom de la cèl·lula 1 de l'esquema.

Nom de la cèl·lula 1:

Explicació del procés:

***b*)** La part de l'esquema indicada amb la lletra B mostra el procés inflamatori causat per una exposició posterior a l'al·lergogen. Expliqueu en què consisteix, i indiqueu el nom de la principal substància alliberada pel mastòcit.

Substància alliberada pel mastòcit:
Explicació del procés:

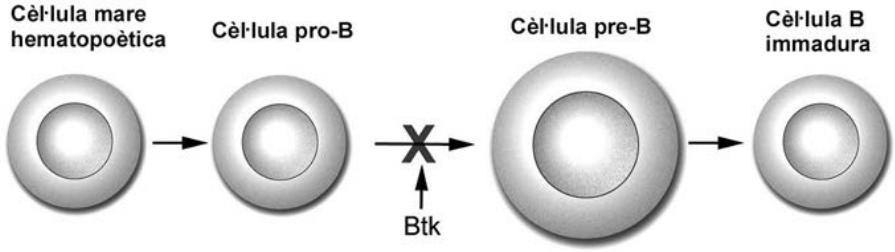
Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

L'any 1952, el pediatre Ogden Bruton va identificar per primera vegada una síndrome d'immunodeficiència, coneguda actualment com a *malaltia de Bruton*.

Els afectats per aquesta malaltia tenen una alteració en el gen Btk que impedeix la maduració dels limfòcits B.



1. Aquesta malaltia del sistema immunitari se sol diagnosticar a partir dels sis mesos, quan aquestes criatures comencen a tenir moltes infeccions.
[1 punt]

***a*)** Com s'explica que la malaltia es detecti a partir dels sis mesos després del naixement i no abans?

***b*)** Un cop diagnosticada la malaltia, es deixen d'administrar les vacunes que formen part del pla de vacunació sistemàtic. Doneu una explicació de per què es deixen de vacunar aquestes criatures.

2. La sida i la malaltia de Bruton són dos tipus d'immunodeficiència molt diferents. Anomeneu i expliqueu dues diferències entre la sida i la malaltia de Bruton.
[1 punt]

Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Alteracions del sistema immunitari; Antígens i anticossos

OPCIÓ A

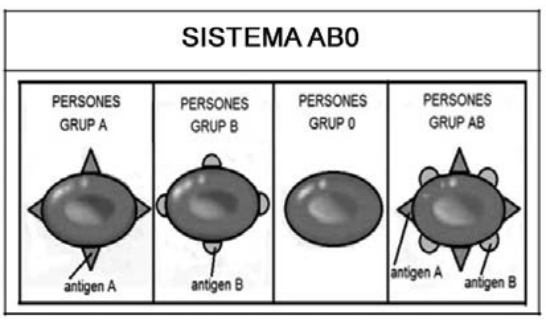
Exercici 3

L'any 1930 el metge Karl Landsteiner va rebre el Premi Nobel pel descobriment dels grups sanguinis.

Landsteiner va descobrir que a la membrana dels eritròcits hi ha glicoproteïnes A i B que es comporten com a antígens. Una persona del grup A té anticossos contra la glicoproteïna B, de manera que si entra sang del grup B en el seu corrent circulatori, aquesta sang és atacada pel sistema immunitari. De la mateixa manera, algú del grup sanguini B té anticossos contra l'antigen A. Les persones del grup 0 no tenen ni antigen A ni antigen B, però tenen anticossos contra tots dos. Les persones del grup AB no tenen anticossos contra cap dels antígens.

Traducció i adaptació feta a partir del text de J. M. Mulet. *La ciencia en la sombra*. Barcelona: Destino, 2016

1. Abans de fer transfusions de sang, sempre s'analitzen els grups sanguinis del donant i del receptor per tal d'evitar incompatibilitats.
[1 punt]

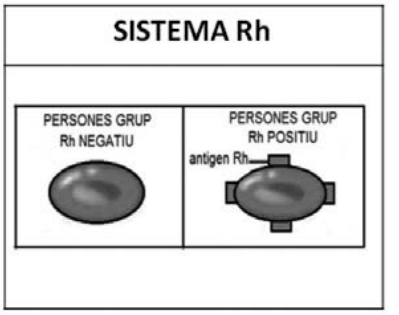


a) Basant-vos en el text anterior i en la imatge de la dreta, apliqueu els vostres coneixements d'immunologia i acabeu d'emplenar la taula següent, en què s'indica si la transfusió seria viable o no en cada cas.

		Receptor			
		Grup A	*Grup B*	*Grup AB*	*Grup 0*
Donant	*Grup A*	Sí	No		
	Grup B			Sí	
	Grup AB				
	Grup 0				Sí

b) Justifiqueu la resposta indicada en la taula per al cas que el donant sigui del grup B i el receptor del grup AB.

2. Landsteiner també va descobrir el sistema Rh, que depèn de la presència o l'absència d'un altre antigen en els eritròcits. Les persones amb l'al·lel D tenen l'antigen Rh a la membrana dels eritròcits. Si una persona té aquest antigen, és del grup Rh positiu i el seu sistema immunitari no genera anticossos contra l'antigen Rh; en canvi, les persones que no tenen aquest antigen són del grup Rh negatiu i el seu sistema immunitari sí que en genera.



[1 punt]

a) Quan es produeix una demanda de sang, els donants més sol·licitats són els que tenen la combinació dels grups 0 i Rh negatiu. Des del punt de vista immunològic, quina és la raó per la qual hi ha tanta demanda d'aquest tipus de sang?

b) Quan una dona amb Rh negatiu està embarassada i el fetus té Rh positiu, pot ser que durant el part passi sang del fill a la mare; en aquest cas, la mare sintetitza anticossos anti-Rh. Si es torna a quedar embarassada i novament el fetus té Rh positiu, aquest patirà una anèmia greu (destrucció d'eritròcits) durant la gestació. En zones sense atenció sanitària, aquesta situació pot ser problemàtica. Expliqueu per què es produeix aquesta anèmia en el fetus, tenint en compte que les cèl·lules sanguínies no travessen la placenta, però que els anticossos anti-Rh sí que la travessen.

3. La taula següent mostra els al·lels que codifiquen els antígens dels sistemes AB0 i Rh. Suposeu que un home del grup AB amb Rh negatiu i una dona del grup 0 amb Rh positiu (el pare d'ella és del grup 0 amb Rh negatiu) volen tenir descendència. Escriviu els genotips dels dos membres de la parella i els gàmetes que forma cadascun dels membres; tot seguit, feu l'encreuament i indiqueu les proporcions de la descendència. Feu servir la simbologia indicada en la taula.

[1 punt]

Sistema AB0	*Sistema Rh*
Al·lel I^A (dominant): codifica l'antigen A. Al·lel I^B (dominant): codifica l'antigen B. Al·lel i (recessiu): no codifica cap antigen. $I^A = I^B$ $I^A > i$ $I^B > i$	Al·lel D (dominant): codifica l'antigen Rh. Al·lel d (recessiu): no codifica cap antigen. D > d

	Pare	*Mare*
Genotips		
Gàmetes		
Encreuament i proporcions de la descendència		

Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

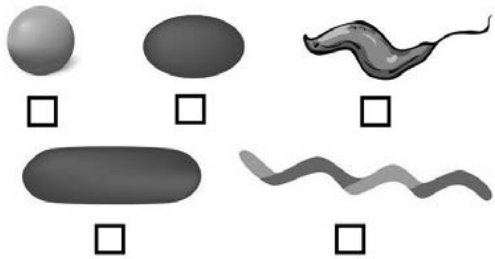
A finals de l'època preindustrial, Barcelona era una ciutat emmurallada i densament poblada. Un dels problemes dels seus habitants era disposar d'aigua potable. L'aigua que arribava a la ciutat a través del rec Comtal es feia servir principalment en producció tèxtil i adoberia de pells. Molts pous estaven contaminats i les fonts amb aigua procedent de Collserola eren insuficients.



FONT: *https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Barcelona_1579,_F._Valesio.jpg.*

1. En aquella època, els brots de còlera causats pel consum d'aigua no potable eren relativament freqüents. El còlera és causat per bacteris de l'espècie *Vibrio cholerae*, un vibrió gramnegatiu, anaerobi facultatiu, mòbil i flagel·lat. A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[1 punt]

Regne al qual pertany el bacteri Vibrio cholerae:
Marqueu amb una creu quina de les formes morfològiques següents correspon al bacteri Vibrio cholerae. 
Dibuixeu els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri i indiqueu el nom de les diferents capes.
Què vol dir que és un bacteri anaerobi facultatiu?
Què vol dir que és un bacteri mòbil flagel·lat?

2. Una de les solucions que els habitants de Barcelona van trobar per a fer front a la manca d'aigua potable era el consum de vi. S'estima que en prenien una mitjana d'1 L per habitant i dia.

[1 punt]

a) Els llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae* metabolitzen la glucosa del suc de raïm i produeixen vi. A partir dels vostres coneixements sobre metabolisme, completeu la taula següent:

Nom de la via metabòlica:
Balanç global de la via metabòlica:
Dos exemples d'altres aliments que s'obtenen usant els llevats esmentats en aquest apartat:

b) Un cop ingerit el vi, l'etanol és metabolitzat a l'estómac i al fetge de la persona que se l'ha begut, segons la reacció següent:

$$\text{etanol} + NAD^+ \rightarrow \text{acetaldehid} + NADH + H^+$$

Posteriorment, l'acetaldehid és transformat en acetil-CoA, però aquesta transformació és lenta i l'acetaldehid en excés causa dany hepàtic. Aquesta és una de les raons per les quals el consum excessiu de begudes alcohòliques és nociu per a la salut. A la taula de sota, anomeneu totes les vies metabòliques on aniran l'acetil-CoA i el NADH + H^+ obtinguts en aquesta reacció i digueu com es produeix energia en aquestes vies.

Vies metabòliques on aniran l'acetil-CoA i el NADH + H^+:
Com es produeix energia en aquestes vies?

3. A la Barcelona preindustrial, la mortalitat infantil era força elevada. Hi ha dades que indiquen que era especialment destacable entre la finalització de l'alletament matern i els vuit anys, moment a partir del qual es permetia als infants beure vi, encara que fos barrejat amb aigua.

[1 punt]



Font: WordPress [en línia]. <https://captemple.wordpress.com/2014/02/07/alletament-matern/>.

***a*)** A la llet materna s'hi troben biomolècules específiques que proporcionen immunitat als infants. Completeu la taula següent en relació amb aquestes biomolècules:

Nom de les biomolècules de la llet que proporcionen immunitat als infants:
Tipus de biomolècules (glúcids, lípids o proteïnes):
Quines cèl·lules fabriquen aquestes biomolècules?
Quin tipus d'immunitat proporcionen aquestes biomolècules als infants? Marqueu amb una creu les caselles de les respostes correctes. ☐ *Activa* ☐ *Passiva* ☐ *Natural* ☐ *Artificial* ☐ *Innata* ☐ *Adquirida*

***b*)** A la llet materna també hi ha diferents cèl·lules del sistema immunitari. Completeu la taula següent explicant una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules:

Tipus cel·lular	*Una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules*
Neutròfils	
Macròfags	
Limfòcits B	
Limfòcits Th o col·laboradors	
Limfòcits NK (o cèl·lules NK)	

Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

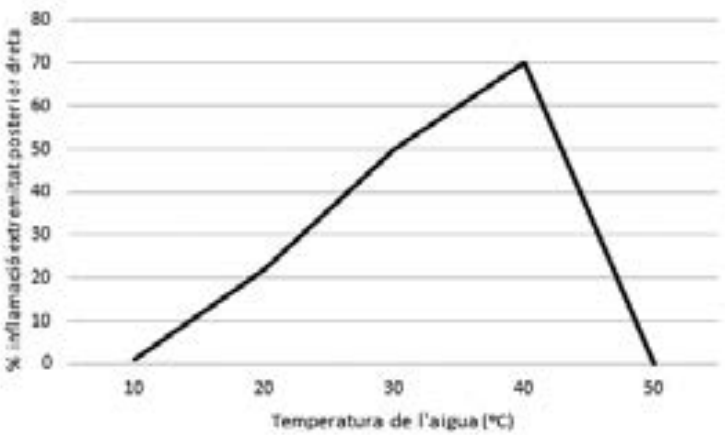
Exercici 3

Al Mediterrani hi viu l'aranya blanca (*Trachinus draco*), un peix que té diverses espines connectades amb glàndules que segreguen un verí de naturalesa enzimàtica. Els principals símptomes de la picada de l'aranya blanca són dolor intens i inflamació.



Aranya blanca (*Trachinus draco*).
Font: *http://www.proteccioncivil.es.*

1. Per a determinar si la temperatura influeix en la inflamació produïda pel verí de l'aranya blanca es va fer l'experiment següent: a cinc grups de ratolins se'ls va injectar una mateixa dosi del verí d'aquest peix a l'extremitat posterior dreta. A continuació, se'ls va submergir aquesta extremitat en aigua a temperatures diferents i es va quantificar la inflamació. El gràfic següent mostra els resultats obtinguts:



A partir de les dades del gràfic, quina és la conclusió d'aquest experiment? Aplicar calor a la zona de la picada d'una aranya pot ser efectiu per a inactivar el verí? Justifiqueu la resposta en termes d'activitat enzimàtica.

[1 punt]

2. Generalment, la picada de l'aranya blanca es produeix quan la trepitgem accidentalment mentre ens banyem, perquè acostuma a estar mig enterrada a la sorra del fons, o quan la manipulem, per exemple en agafar-la de la xarxa de pesca. El verí d'aquest peix pot desencadenar en la persona que ha rebut la picada una reacció de tipus immunològic. La dracotoxina és la principal proteïna amb activitat antigènica del verí de l'aranya. Responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

Què és un antigen?

Quin tipus de resposta immunitària desencadena un antigen, específica o inespecífica?

Justificació:

Expliqueu dues funcions dels limfòcits B en la resposta immunitària primària induïda per la dracotoxina.

1:

2:

3. La seroteràpia s'utilitza per al tractament ràpid de malalties potencialment mortals produïdes per toxines i consisteix a administrar un antídot format per anticossos específics. Les espècies de peixos de la taula següent tenen verí amb toxines que poden ser mortals:

Espècie	*Toxina*
Synanceia horrida (peix pedra)	estonustoxina
Takifugu sp. (peix globus)	tetrodotoxina

Afortunadament, existeix un antídot per a l'estonustoxina del peix pedra, gràcies al qual s'ha pogut salvar la vida de moltes persones.

[1 punt]

***a*)** A una persona li van administrar l'antídot per a l'estonustoxina immediatament després de la picada d'un peix pedra. Deu anys més tard, a la mateixa persona l'ha tornat a picar un altre peix pedra. Cal que li tornin a administrar l'antídot? Raoneu la resposta.

***b*)** Seria eficaç aquest antídot per al tractament de la picada d'un peix globus? Justifiqueu la resposta.

Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Resposta immunitària

OPCIÓ A

Exercici 3

El setembre del 2009 es van difondre els resultats de l'assaig clínic d'una vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), en què van participar 16 395 voluntaris sans. En el quadre següent es mostren els resultats obtinguts:

	Grup 1: se'ls va administrar dues dosis d'un placebo (substància sense cap efecte)	*Grup 2: se'ls va administrar dues dosis de la vacuna*
Nombre de persones	8 198	8 197
Nombre de persones infectades pel VIH al cap de tres anys	74	51

1. Amb relació al disseny d'aquest assaig clínic, contesteu les preguntes següents:
[1 punt]

a) Quin dels dos grups és el grup de control d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

Grup de control:
Justificació:

b) Per què cal establir un grup de control en aquest experiment?

Justifiqueu la resposta.

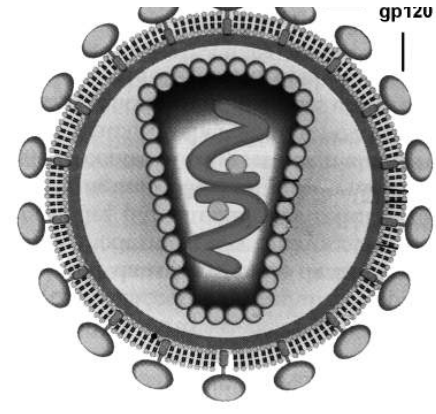
[1 punt]

Variable dependent:
Justificació:

Variable independent:
Justificació:

gp120, una molècula de l'embolcall del VIH.

[1 punt]



a) Des del punt de vista immunològic, com actua aquesta proteïna un cop és injectada a una persona? Descriviu el procés que desencadena.

b) Malgrat l'èxit relatiu que impliquen els resultats obtinguts, els investigadors afirmen que hi ha dificultats importants per a trobar una vacuna eficaç contra la sida, a causa de l'elevada variabilitat del VIH. Justifiqueu aquesta afirmació.